

NORMATIV HUUJAT

**TGM-94 QOZONIDA AVARIYALARNING
OLDINI OLISH VA BARTARAF ETISH BO‘YICHA
YO‘RIQNOMA**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЕ НА КОТЛЕ ТГМ-94**

**“TOSHKENT ISSIQLIK ELEKTR STANSIYASI”
AKSIYADORLIK JAMIYATI**

Toshkent viloyati

Soʻz boshi

1 1, 2-Qozonturbina sexi tomonidan ISHLAB CHIQARILGAN VA
AMALGA KIRITILGAN

2 “Toshkent IES” AJ 24.02.2025 yildagi 71-sonli buyrugʻi bilan
TASDIQLANGAN VA AMALGA KIRITILGAN

3 KH 205-132: 2023 OʻRNIGA

Mundarija

1	Qo'llanish sohasi	1
2	Umumiy qoidalar	2
3	Blokni avariyaaviy to'xtatish holatlari	6
4	Qozonni avariyaaviy to'xtatish holatlari.....	7
5	Qozon agregatida avariyaalarning alomatlari va bartaraf etish tartibi	12
6	Avariya va odamlar bilan baxtsiz hodisa yuz berganda xavfsizlik texnikasi	46
	Axborot ma'lumotlari	47

Tasdiqlayman

**“Toshkent IES” AJ
Texnik direktori v.v.b.**

M.M. Inoyatov

NORMATIV HUJJAT

**TGM-94 QOZONIDA AVARIYALARNING
OLDINI OLISH VA BARTARAF ETISH BO‘YICHA
YO‘RIQNOMA**

**ИНСТРУКЦИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ АВАРИЙНЫХ
СЛУЧАЕ НА КОТЛЕ ТГМ-94**

Amalga kiritish sanasi

1 Qo‘llanish sohasi

Ushbu hujjat qozon agregatini ishonchli, avariyasiz ekspluatatsiya qilinishini ta’minlash maqsadida ekspluatatsiya tajribasiga asosan va quyidagilarga muvofiq ishlab chiqilgan:

— O‘zbekiston Respublikasining “Elektr energetikasi to‘g‘risida”gi Qonuni 2009-yil 30-sentabr, O‘RQ-225-son

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 18-oktabrdagi 609-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr stansiyalari va tarmoqlarini texnik ekspluatatsiya qilish qoidalari” (TEQQ);

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-oktabrdagi 638-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Elektr qurilmalarini ekspluatatsiya qilishda xavfsizlik texnikasi qoidalari”(XTQ);

KH 205-132:2025

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 11-oktabrdagi 711-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Energetika tashkilotlari uchun yong‘in xavfsizligi qoidalarini”; (YoXQ)

- O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 28-sentabrdagi 536-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yong‘in xavfsizligiga va yong‘in o‘chirish vositalariga qo‘yiladigan talablar to‘g‘risida umumiy texnik reglament”

— O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.03.2014 yildagi 54-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Yagona elektr energetika tizimi ishidagi texnologik buzilishlarni tekshirish va hisobga olish tartibi to‘g‘risida Nizom”.

Mazkur hujjat quyidagi xodimlar uchun bilishi majburiy hisoblanadi:

- stansiya smena boshlig‘i (SSB);
- 1,2-QTS boshlig‘ining ekspluatatsiya bo‘yicha o‘rinbosarlari;
- 1,2-QTS boshlig‘ining ta‘mirlash bo‘yicha o‘rinbosarlari;
- 1, 2-QTS smena boshlig‘i (SB);
- 1, 2-QTS energoblok katta mashinistlari;
- 1, 2-QTS energoblok mashinistlari;
- 1,2-QTS qozon jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchlari;
- 1,2-QTS turbina jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchlari.

Izoh – tekshiruv vaqtida mazkur NH foydalanilgan barcha havola hujjatlari amalda bo‘lib hisoblanadi.

2 Umumiy qoidalar

2.1 Agar ish rejimi buzilgan bo‘lsa, uskunalar shikastlangan yoki yong‘in sodir bo‘lgan bo‘lsa, tezkor xodimlar normal ish rejimini tiklash, avariya holatni bartaraf etish va avariya rivojlanishining oldini olish uchun darhol choralar ko‘rishi, hamda sodir bo‘lgan voqea to‘g‘risida yuqori turuvchi tezkor

shaxs va ma'muriy-texnik rahbar shaxslarga xabar berishi shart.

Ushbu vazifalarni bajarish uchun avariyaning bartaraf etish vaqtida barcha xodimlar o'z joyida bo'lishi, uskunalarning ishlash rejimini to'g'ri amalga oshirilishiga va undagi nosozliklarni bartaraf etishga e'tibor qaratishi, rahbar operatsion xodimlarning farmoyishlarini aniq va darhol bajarishi kerak.

Rejim o'zgarganda yoki nosozliklar yuzaga kelganda, xodimlar xotirjamlikni saqlashi va shoshma-shosharlik, chalkashlik va ishga begona shaxslar aralashishiga, shuningdek, navbatchilikda yakka boshchilik buzilishiga yo'l qo'ymasligi kerak.

Shuni esda tutish kerakki, bajariladigan amallarda avariya paytida navbatchi xodimlar tomonidan chalkashlik tufayli yo'l qo'yilgan xatolar, ko'pincha avariyaning o'ziga nisbatan og'ir oqibatlarga olib kelishi mumkin.

2.2 Qozon-turbina sexidagi baxtsiz hodisalar va nosozliklarni oldini olish va bartaraf etish uchun 1,2-QTS smena boshlig'i mas'ul shaxs bo'lib hisoblanadi. SSB avariyaning bartaraf etish bo'yicha rahbar bo'lib hisoblanadi va stansiyaning barcha tezkor xodimlari avariyaning bartaraf etishda unga bo'ysunadi.

Begona shaxslar avariya blok zonasidan chiqarilishi kerak.

2.3 1,2-QTS smena boshlig'i sexda avariya holat yuzaga kelganda, darhol SSB, sex boshlig'i yoki sex boshlig'ining ekspluatatsiya bo'yicha o'rinbosariga xabar berishi kerak.

2.4 1,2-QTS smena boshlig'i chaqirilgan xodimlarning kelishini kutmasdan, u ishda bo'lmaganda esa energoblok katta mashinisti yoki energoblok mashinisti tasarrufidagi xodimlar yordamida avariyaning bartaraf etish bo'yicha, ushbu yo'riqnomaning asosiy qoidalari va ko'rsatmalariga, TEQQ va XTQga rioya qilgan holda, qoidalar va yo'riqnomalarda ko'zda tutilmagan hollarda esa o'zining ish tajribasiga asoslanib o'z tashabbusiga ko'ra barcha zarur choralarni ko'radi.

2.5 Avariya paytida sexning navbatchi xodimlari avariyani bartaraf qilish bo'yicha quyidagi harakatlar ketma-ketligiga amal qilishi shart:

- qurilmalarning ko'rsatmalariga va tashqi alomatlarga asoslanib, nima bo'lganligi haqida umumiy tasavvurga ega bo'lish;
- darhol odamlar va uskunalar uchun xavfni bartaraf etish, uskunaning normal ishlashini tiklash choralari ko'rish;
- buzilish tavsifi va joyini aniqlash uchun choralari ko'rish;
- avariya bartaraf etishning har bir bosqichi to'g'risida so'rovnoman kutmasdan, o'zining bevosita rahbariga xabar berish.

2.6 Avariya paytida farmoyish olganidan so'ng, navbatchi xodimlar uni takrorlashlari shart. Farmoyish bajarilgandan so'ng darhol farmoyish beruvchini xabardor qilishi lozim.

2.7 Sexning navbatchi xodimlari navbatchilik boshlig'ining barcha tezkor farmoyishlarini tezlik bilan bajarishi shart, xodimlar va uskunalarlarning xavfsizligiga tahdid soluvchi farmoyishlar bundan mustasno. Faqat bevosita rahbarning to'g'ridan-to'g'ri farmoyishi bo'yicha yohud inson hayoti yoki uskunalar butligi uchun aniq xavf tug'ilganda, ish joyini tark etish yoki uskunalarni to'xtatish mumkin.

2.8 Sex boshlig'i, uning o'rinbosari va sexning barcha mutaxassislari avariya sodir bo'lganligini bilib, darhol sexga yetib kelishi va uni bartaraf qilishda faol ishtirok etishi shart. 1, 2- QTS SB tomonidan noto'g'ri xatti-harakatlar sodir etilganda, sex boshlig'i yoki uning o'rinbosari avariya bartaraf etish jarayoniga, 1,2-QTS smena boshlig'ini chetlashtirilishiga qadar aralashishi, avariya bartaraf etishning keyingi jarayoni uchun rahbarlikni va javobgarlikni o'z zimmasiga olishi shart. Sex boshlig'i yoki uning o'rinbosari bu haqida SSBga xabar beradi va uning rahbarligi ostida ishlaydi.

2.9 Avariya bartaraf etish paytida navbatchilikni qabul qilish va topshirish ta'qiqlanadi. Navbatchilikka kelgan tezkor xodimlardan avariya

vaqtida avariyanı bartaraf etishga rahbarlik qilayotgan shaxsning almashtirish avariyanı bartaraf etishga rahbarlik qiluvchi shaxsning tasarrufi bo'yicha foydalaniladi. Avariyanı bartaraf etishda uning tavsifiga qarab, istisno tariqasida, navbatchilikni yuqori turuvchi tezkor navbatchining ruxsati bilan topshirishga yo'l qo'yiladi.

2.10 1, 2-QTS NB avariya sababli bajarilgan amallar tugatilganidan so'ng, darhol o'z kuzatuvlari, avariyanı bartaraf etish ishtirokchilarini savol-javob qilish asosida, amallarnı bajarishni boshlash va tugatish vaqtini aniq ko'rsatgan holda, sodir bo'lgan voqealar to'g'risida tezkor jurnalga yozuv bilan aniq hisobot tuzishi kerak.

2.11 Har qanday nosozliklar yoki avariylar yuz berganda, navbatchilik topshirilganidan keyin, xodimlarning harakatlari, majburiy tartibda, vaxta xodimlari tomonidan muhokama qilinishi kerak. Vaxta xodimlari tomonidan noto'g'ri harakatlarga yo'l qo'yilganda ham, xuddi shunday muhokama qilinishi kerak, garchi bu harakatlar avariya yoki nosozliklarga olib kelmagan bo'lsa ham.

2.12 Uskunalarining ishidagi nosozliklarning o'z vaqtida oldini olish uchun xodimlar qozon-turbina sexi uskunalarining nuqsonlari jurnaliga ta'mirlash xodimlarining aralashuvini talab qiladigan kamchiliklar, uskunalar ishidagi nosozliklar to'g'risida batafsil yozuv kiritilishi kerak. Uskunalar ishidagi barcha nosozliklar haqida sex xodimlari darhol 1,2-QTS smena boshlig'ini xabardor qilishi lozim. Ta'mirlash xodimlarining ishtirokisiz bartaraf etilishi mumkin bo'lgan nuqsonlar navbatchi xodimlar tomonidan darhol bartaraf etilishi kerak.

2.13 Blokda bir qator issiqlik himoyalari va blokirovkalar bajarilgan, shuning uchun ular bir maromda ishlaganda avariya holatlarda navbatchi xodimlar himoyalari va blokirovkalarning ta'sirini, ularning ishiga aralashmasdan, nazorat qiladi va agar ular ishlaymay qolsa, barcha amallarnı qo'lda bajaradi.

2.14 Uskunalarining bir maromda ishlashining buzilishi, buzilishning tavsifi

va oqibatlarning og'irligiga qarab, avariylar, birinchi va ikkinchi darajali ishlamay qolishlarga bo'linadi.

2.15 O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 06.03.2014 y.dagi 54-son qarori bilan tasdiqlangan "Yagona elektr energetika tizimi ishidagi texnologik buzilishlarni tekshirish va hisobga olish tartibi to'g'risida Nizom"ning VI bobi 42-bandiga muvofiq uskunalar ishlash rejimining buzilishi yoki ularni shikastlanishi, uni ishdan chiqarishga ruxsat etilgan shoshilinch talabnoma yoki uskunani avariya ta'mirlashdan rejali ta'mirlashga o'tkazish uchun ruxsatnoma mavjudligidan qat'iy nazar, avariya yoki ishlamay qolish deb hisobga olinadi.

2.16 Profilaktik tekshiruvlar va nazorat vaqtida aniqlangan kichik nuqsonlar va nosozliklarni (salniklarni to'ldirish, qistirmalarni almashtirish, tutun mo'rilarini tozalash, moy sizib chiqishini bartaraf etish va boshqa) bartaraf etish uchun tezkor talabnoma bo'yicha uskunani rejadan tashqari ishdan chiqarish avariya yoki ishlamay qolish deb rasmiylashtirilmaydi, sex hujjatlarida (maxsus jurnallarda) hisobga olinadi, agar uskunalar ishdan chiqarish belgilangan dispetcherlik jadvali bajarilmasligiga olib kelmasa.

3 Blokni avariya ta'mirlash holatlari

Energoblok quyidagi hollarda himoyalari yoki xodimlar tomonidan darhol to'xtatilishi kerak:

3.1 Qozon to'xtatilishi;

3.2 Turbinani shikastlanish yoki ish rejimining xavfli buzilishi bilan bog'liq o'chirilishi (o'tkir bug' haroratining yo'l qo'yib bo'lmaydigan pasayishi yoki o'ta qizishidan keyin);

3.3 Generatorni yoki energoblok transformatorini ichki shikastlanish

sababli o‘chirilishi;

3.4 Barcha ta‘minlovchi nasoslarni o‘chirilishi;

3.5 Ta‘minlovchi quvurida, bug‘ quvurida, deaerator korpusida ikki tomonlama darzlar yoki yoriqlarni hosil bo‘lishi;

3.6 Masofadan va avtomatik boshqarish qurilmalarida yoki energoblokini barcha nazorat qilish o‘lchov asboblarida kuchlanishni yo‘qolishi;

3.7 Xodimlar, uskunalar yoki energoblok uskunalarining himoya sxemalariga kiritilgan o‘chiruvchi armaturani masofadan boshqarish zanjirlariga tahdid soluvchi yong‘in.

4 Qozonni avariyaaviy to‘xtatish holatlari

4.1 Quyidagi hollarda sex rahbariyati bilan kelishilmasdan qozon zudlik bilan to‘xtatilishi va o‘chirilishi kerak:

4.1.1 Barabandagi suv sathining yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan ko‘tarilishi yoki pasayishi, barabandagi suv sathini barcha nazorat qilish priborlarining ishdan chiqishi;

4.1.2 Qozon ta‘minotini kuchaytirilishiga qaramay, baraban ichidagi suv sathining tez pasayishi;

4.1.3 Barcha ta‘minlovchi qurilmalar (nasoslar) ishini to‘xtatilishi;

4.1.4 Bug‘-suv traktida bosimning yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan ko‘tarilishi;

4.1.5 Saqlovchi klapanlar yoki ularning o‘rnini bosadigan boshqa saqlovchi qurilmalar yarmidan ko‘pining ishini to‘xtatilishi;

4.1.6 Bug‘-suv trakti quvurlarining yorilishi yoki qozonning asosiy elementlarida (barabani, kollektorlari, bug‘ va suv quvurlari, shuningdek suv o‘tkazgichlari), bug‘ quvurlarida, ta‘minlovchi quvurlarda va bug‘-suv armaturalarida yoriqlar, bo‘rtmalarni aniqlanishi;

4.1.7 O'txonadagi alangani o'chishi;

4.1.8 Rostlovchi klapanidan keyingi mazut yoki gaz bosimining yo'l qo'yib bo'lmaydigan tushishi (qozon ushbu yoqilg'ilardan birida ishlaganda);

4.1.9 Gaz va mazut bosimining baravariga bir vaqtning o'zida (birgalikda yoqilganda) rostlovchi klapanlardan keyin, gaz uchun 3,0 kPa (0,03 kgf/sm²) va mazut uchun 0,8 MPa (8 kgf/sm²) chegaralaridan pastga tushishi;

4.1.10 Ikkala tutun mo'risini (DS) yoki puflovchi ventilyatorlarni (DV) yoki barcha regenerativ aylanuvchi havo isitgichlarini (RVVP) o'chirilishi;

4.1.11 O'txonada portlash, gaz quvurlarida, har qaysi RVPda yonuvchan cho'kindilarning portlashi yoki yonishi, qoplama qulaganda, hamda xodimlar yoki uskunalarga tahdid soluvchi boshqa shikastlanishlarda karkas to'sinlari yoki qozon ustunlarining o'ta qizishi;

4.1.12 Oraliq bug' qizdirgich orqali bug' uzatilishining to'xtatilishi;

4.1.13 Xodimlarga, uskunalarga yoki qozonni himoya qilish tizimiga kiritilgan o'chirish armaturasini masofadan boshqarish zanjirlariga tahdid soluvchi yong'in;

4.1.14 Masofadan boshqarish va avtomatik boshqarish qurilmalarida yoki barcha nazorat-o'lchov asboblari (KIP) kuchlanishni yo'qolishi;

4.1.15 Qozon doirasidagi mazut quvuri yoki gaz quvurining yorilishi.

4.2 Texnik direktorning ruxsati bo'yicha qozonni to'xtatish holatlari.

Qozon quyidagi hollarda elektr stansiyasi texnik direktorning farmoyishi bo'yicha, energiya tizimi dispetcheriga ma'lum qilgan holda, to'xtatilishi kerak:

4.2.1 Qozonlarning qizdirish sirtlarida, bug' va suv o'tkazgich, hamda suv kiritgich, bug' quvurlari, kollektorlar, ta'minlash quvurlarida teshiklarning, shuningdek armaturada, flanetsli va valsovkali birikmalarida sizib chiqish va bug'lanishlarning aniqlanishi;

4.2.2 Agar qozon rejimini o'zgartirish orqali haroratni pasaytirib bo'lmasa, qizdirish yuzalari metalli haroratining yo'l qo'yib bo'lmaydigan darajada oshib

ketishi;

4.2.3 Qozon barabanidagi suv sathining barcha masofaviy ko'rsatkichlari ishlamay qolishi;

4.2.4 Ta'minot suvi sifatining belgilangan me'yorlarga nisbatan keskin yomonlashishi;

4.2.5 Ayrim himoyalar yoki masofadan va avtomatik boshqarish qurilmalari va nazorat-o'lchov priborlarining nosozliklari.

4.3 Qozonni avariyaaviy to'xtatish vaqtida himoya va xodimlarning harakatlari:

4.3.1 Qozonni himoya bilan to'xtatilishi.

Qozon himoya bilan to'xtatilganda, quyidagi impulslar uzatiladi va amallar bajariladi:

— qozonga gaz yetkazib berish uchun o'chirish qulflash zadvijkaning yopilishiga doimiy ta'sir;

— qozonga mazut yetkazib berish uchun qulflash murvatining yopilishiga doimiy ta'sir;

— turbinaning to'xtatish klapanlarining yopilishiga doimiy ta'sir;

— asosiy bug' zadvijkalarining (GPZ) yopilishiga doimiy ta'sir;

— gaz va mazut uzatish keskin uzilishini yopish impulsining o'chishi;

— 1 va 2-purkamalarga qulflash zadvijkalari va murvatlarini yopish impulsining o'chishi;

— 1...4-sonli bloklarda sovuq o'ta qizdirish (XPP) yopish impulsining o'chishi.

4.3.2 Qozon barabanidagi suv sathining o'ta tushishi yoki o'ta ko'tarilishini oqibatida blokni himoya bilan to'xtatilishida yuqorida qayd etilgan impulslardan tashqari ta'minlash suvi liniyasida qulflovchi va rostlovchi armutarini yopishga o'chiruvchi impuls uzatiladi, Du-250 mm va Du-100 mm rostlagichlari (RPK-250 va RPK-100 turlari).

Asosiy bug‘ zadviijkalarini yopish uchun, blok himoyasining ta’siridan tashqari, to‘xtatuvchi klapanini o‘tkazish paytida doimiy ta’sir ko‘rsatiladi.

4.3.3 Qozon himoya bilan avariyaaviy o‘chirilganda, energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishga majbur:

4.3.3.1 Himoyalarning ishlashiga aralashmasdan, himoyalarning ishini to‘liq hajmda va tushgan blinkerlarni nazorat qilish;

4.3.3.2 Qozon bosimini pasaytirish va bug‘ qizdirgichini sovutish uchun masofadan turib tez ishlaydigan reduksion-sovutish qurilmalarini (BROU-2 va BROU-1) ishga tushirish;

4.3.3.3 Barabandagi suv sathiga qarab, qozonga suv uzatilishini qo‘lda rostlash;

4.3.3.4 Himoyalar (PZ) va blokirovkalarni (PB) almashlab-ulash kalitlari bilan himoyalarni chiqarish;

4.3.3.5 Bug‘ qizdirgichni puflanishini yopish;

4.3.3.6 Gaz bo‘yicha **qavat** zadviijkalarini yopish;

4.3.3.7 Barabanda suvning normal sathida qozonni ta’minlash bo‘yicha amallar tugagandan so‘ng, qozonning pasaytirilgan ta’minot bog‘lamasida RPK va zadviijkalarni yopish, hamda Du-100 mm va Du-50 mm retsirkulyasiyalarni va bug‘latish murvatlarini ochish;

4.3.3.8 BROU-1ni yopish va bug‘ qizdirgichdagi bosim “0” gacha tushirilganidan so‘ng, BROU-2ni yopish;

4.3.3.9 O‘txonani, gaz-havo quvurlarini kamida 10 daqiqa va ko‘pida 15 daqiqa davomida ventilyasiya qilish hamda DV va DSni o‘chirish;

4.3.3.10 Qozonni ta’minlash tugaganda ishlab turgan PENni o‘chirish;

4.3.3.11 Qulflash armaturasi zichligini, priborlarga qarab, ta’minlash suvi, gaz, mazut bo‘yicha nazorat qilish;

4.3.3.12 Blok boshqaruv shchitidagi blinkerlar va priborlar bo'yicha qozonni o'chish sababini aniqlash, vaziyatni baholash va avariya oqibatlarini kamaytirishga qaratilgan choralarni ko'rish;

4.3.3.13 Avariyaaviy purkagichlarga ta'minlash suvini uzatish qo'l murvatlarini yopish;

4.3.3.14 Qozon jihozlari bo'yicha mashinist-nazoratchilari, turbina jihozlari bo'yicha mashinist-nazoratchilari, elektr stansiya jihozlariga xizmat ko'rsatuvchi chilangarlari bilan aloqani ta'minlash va ularga to'xtatish amallarini bajarish bo'yicha ko'rsatmalar berish;

4.3.3.15 To'xtatish amallari tugagandan so'ng, u bajarilgan amallarni to'g'riligini joyi bo'yicha nazorat qiladi.

4.3.4 Qozon avariyaaviy o'chirilganidan keyin qozon jihozlari bo'yicha mashinist-nazoratchisi quyidagilarni bajarishi shart:

4.3.4.1 O'txonada olov o'chganligiga ishonch hosil qilish;

4.3.4.2 Mazut forsunkalariga xususiy murvatlarni yopish va forsunkalarni ambrazurlardan chiqarib olish;

4.3.4.3 Yondirgichlarga gaz bo'yicha xususiy zadvijskalarni yopish;

4.3.4.4 Qozonning gaz quvurlarida shamlarni ochish;

4.3.4.5 Birlamchi murvatlar bilan qozonni uzluksiz puflanishini o'chirish;

4.3.4.6 RNPdan deaeratorga bug'lantirish zadvijskasini yopish va RNP dan sirkulyar suv quvuriga oqizishni ochish;

4.3.4.7 Fosfat nasoslarini o'chirish;

4.3.4.8 XPPdan qozonning mazut forsunkalarini puflash uchun bug' uzatishdagi murvatlarni yopish;

4.3.4.9 Energoblok mashinisti yoki energoblok katta mashinistining buyrug'i bo'yicha , mazut uzatishni keskin uzishni ulash va qaytish mazut quvurida baypasni ochish.

4.3.5 Avariya sodir bo'lishining sababi va rivojlanish tavsifiga qarab,

KH 205-132:2025

xodimlar ushbu yo'riqnomada ko'rsatilgan avariyaaviy holatlar qoidalariga muvofiq harakat qilishadi.

4.4 Qozon avariyaaviy to'xtatilganda, agar himoya yoqilmagan yoki ishlamagan bo'lsa, xodimlarning harakatlari quyidagicha bo'ladi: 4.4.1 Gaz va mazut bo'yicha uzatilishni keskin uzish;

4.4.2 Gaz bo'yicha zadviykani va qozonga mazut quvurlaridagi murvatni yopish;

4.4.3 To'xtatuvchi klapanlarni o'tkazishga ta'sir ko'rsatib, turbinaga bug' kirishini to'xtatish;

4.4.4 Bosh bug' zadviykalarini (BBZ) va sovuq oraliq o'ta qizdirish zadviykalarini (XPP) yopish.

4.4.5 Qozon barabanidagi suv sathini qo'lda rostlash, suv sathi oshib ketgan avariyaaviy oqizishni ochish.

4.4.6 Keyinchalik qozonni issiqlik himoyasi bilan avariyaaviy to'xtatishdagi kabi harakat qilish, 4.3.3.1... 4.3.4.9 bandlar.

5 Qozonxonada avariyalarning alomatlari va ularni bartaraf etish tartibi

5.1 Barabandagi suv sathi.

Qozon barabanida toza bo'lma bo'yicha quyidagi suv sathlari belgilanadi:

— baraban o'qidan 200 mm.dan past bo'lgan o'rtacha suv sathi (SUV), suvni sathini ko'rsatuvchi priborlarda u "nol" sath deb qabul qilingan;

— pastki yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan sath – SUV dan minus 75 mm;

— pastki avariyaaviy sath – SUV dan minus 125 mm;

— eng yuqori yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan sath – SUV dan 75 mm;

— eng yuqori avariyaaviy sath – SUV dan 200mm;

— ta'minlash avtomatini rostlash chegaralari - SUV dan ± 15 mm.

5.2 Qozondagi suvni oqizish.

5.2.1 Ruxsat etilgan darajadan past bo'lgan qozondagi suvni o'tkazib yuborish qozonga katta zarar yetkazish bilan tahdid qiladigan eng jiddiy baxtsiz hodisalardan biridir.

Suv sathi, sath ko'rsatkichlari bo'yicha ko'rinmas darajada pastga tushib ketganda, qozonning avariyaviy o'chirilishi sodir bo'ladi, bunda qozonning suv ta'minoti to'xtatiladi. Qozonni suv bilan bundan keyingi to'ldirilishi, baraban metallining harorati 160 °Cga tushgandan keyingina ruxsat beriladi (to'xtashdan keyin taxminan 48...60 soat o'tgach). Qozonni bosim ostida sinaganda, baraban metallining harorati har qanday nuqtada 140 °C dan yuqori bo'lmasligi kerak.

Suvni sathining tushishi baraban – suv tushirish quvurlari – ekran quvurlari sirkulyasiyasining buzilishiga va buning oqibatida ekran quvurlari kuyishiga olib keladi;

5.2.2 Suv sathi tushishining sababi:

5.2.2.1 Sathni pasaytirilgan ko'rsatkichlarining nosozliklari, ayniqsa qish vaqtida, datchiklarga keluvchi impuls liniyalari muzlaganda;

5.2.2.2 RPKning mexanik yoki elektr qismidagi nosozliklari (RPKning o'z-o'zidan yopilishi);

5.2.2.3 Elektr ta'minoti avtomatikasi ishlamay qolsa va energoblok mashinisti tomonidan yetarli darajada nazorat qilinmasa;

5.2.2.4 Blokni ishga tushirish yoki to'xtatish paytida barabandagi sathni qo'lda rostlashda bug' va ta'minot suvi sarfining nomuvofiqligi;

5.2.2.5 Bug'ning sarfi keskin o'zgarishi, ta'minlash suvining harorati, o'txonaning rejimi o'zgarishi (saqlovchi klapanlarni ochilib ketishi, yuqori bosimli PVD isitgichlarini o'chishi) oqibatida barabandagi bosimning keskin o'zgarishi, oqimining keskin o'zgarishi, ta'minot suvi haroratining, yondirgichlarni yoqish va o'chirishda o'choq rejimining keskin o'zgarishi, ya'ni

sathning bo‘rtib chiqishi sababli “soxta sath” deb nomlanuvchi sath, unda avtomatika qozonga suv sarfini qisqartiradi va keyinchalik suv sathi tushiriladi;

5.2.2.6 Ishlab turgan ta‘minlovchi nasosning avariyaaviy o‘chirilishi va zaxira nasosi yoqilishining kechiktirilishi yoki yoqilgan nasosni retsirkulyasiya liniyasi yopilishining kechiktirilishi;

5.2.2.7 O‘chirilgan nasos bosimidagi qaytar klapanda zichlanmasliklar;

5.2.2.8 Kirishda, chiqishda ta‘minlovchi suv bo‘yicha har qanday **zadvijkalarning** mexanik qismida nosozlik bo‘lganda (harakat gaykasida rezbaning buzilishi, shesternyani sinishi, shtanganing zanjirdan chiqishi) va PVDdan tashqari ta‘minlovchi suv sarfining to‘xtatilishi;

5.2.2.9 Bug‘latish vaqtida ta‘minlovchi nasosning quyidagi sabablarga ko‘ra ishlamay qolishi: deaeratorda suv sathining tushishi, deaeratoridagi bosimning keskin pasayishi va suvning qaynab ketishi, hamda qozonda suv sarfi kam bo‘lganda, nasos retsirkulyasiyasining o‘z vaqtida ochilmasligi;

5.2.2.10 Ta‘minlovchi quvurlar, ekran quvurlari, osma quvurlar, ekonomayzer ilonsimon quvurlarining katta suv yo‘qotish bilan shikastlanishi;

5.2.2.11 Suvni avtomatik yoki qo‘lda avariyaaviy oqizish liniyasi yopilishining kechiktirilishi;

5.2.2.12 Ta‘minlovchi nasosining unumdorligi bo‘yicha zaxirasi bo‘lmagan taqdirda qozonning ortiqcha yuklanishi;

5.2.2.13 Barcha suv sathi ko‘rsatkichlari priborlarining ishdan chiqishi.

5.2.3 Suvning sathi pasayganda xodimlarning harakatlari.

5.2.3.1 Qozon barabanidagi suvning sathi sekin pasayganda, energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

— suv va bug‘ sarfi muvofiqligini, ta‘minot avtomatlikasining ishini tekshirish, elektron blokni zadatchik bilan to‘g‘rilash;

— ta‘minot rostlagichining holatini holat ko‘rsatkichi (UP) bo‘yicha tekshirish, agar u 100% ochilgan bo‘lsa, zaxira rostlagichini yoqish;

— agar ko‘rilgan choralar bilan sathni tiklab bo‘lmasa, yoqilg‘i uzatilishini kamaytirish, yoqilg‘i rostlagichi yoki yondirgichlarni o‘chirish orqali qozon yuklamasini kamaytirish zarur (faqat turbinani boshqarish klapanlarini yopish bilan emas);

— Qozon jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchisi ga qozonni eshitib ko‘rish, ta‘minot suvi bo‘yicha armaturani, drenajlar va quvurlarni, uzluksiz puflash sarfini tekshirish bo‘yicha ko‘rsatma berish.

Qozon barabanidagi sath keskin tushganda energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

— sath tushishining sabablari aniqlanishini kutmasdan, qozonning quvvatini darhol oshirish, buning uchun ta‘minot rostlagichlarini ochish, ta‘minot suvining bosimi past bo‘lganda esa, zaxira ta‘minlovchi nasosni yoqish. Bosimini pasaytirish yoki yondirgichlarning bir qismini o‘chirish orqali yoqilg‘i uzatilishini kamaytirish bilan qozon yuklamasini kamaytirish;

— sath tushishining sababini priborlar bo‘yicha aniqlash, agar sathni saqlab turishga erishilsa va sababni bartaraf etish imkoni bo‘lsa, blokning normal ishlashini tiklash;

— agar ko‘rilgan choralar samarasiz bo‘lsa va sath himoyani o‘rnatilgan ishlab ketish nuqtasi minus 125 mm.gacha tushsa, ushbu Yo‘riqnomaning 4.3-kichik bo‘limiga muvofiq uskunalarni avariyaaviy o‘chirib qo‘yish lozim, bunda qozonning ta‘minoti faqat suv ko‘rsatkich ustunlari bo‘yicha ko‘rinib turgan sath yoki qo‘shni blokdan 220 °C haroratdagi ta‘minot suvi tutashtirgichi bo‘yicha pasaytirilgan sath ko‘rsatkichlari mavjud bo‘lganda amalga oshirilishi mumkin;

— PEN bug‘latilganda, zaxira kondensat bakidan (ZKB) ta‘minot nasoslari so‘rilishiga sovutish zadvijkani ochish, retsirkulyasiyani ochish.

5.2.3.2 Qozon jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchisi sath pasayganda quyidagi ishlarni bajarishi shart:

— barabandagi suv ko‘rsatkich ustunlari bo‘yicha sath ko‘rsatkichlarini

tekshirish, ustunlarni puflash;

— qozonni davriy puflanishini to'xtatish;

— o'txonani, konvektiv shaxtani eshitib ko'rish, konvektiv suvli ekonomayzerning drenajlaridagi armaturalarni, pasaytirilgan ta'minotbog'larni va pastki nuqtalarni ko'rib chiqish. Ta'minlovchi quvurlarni va avariya oqizishni ko'rib chiqish;

— pasaytirilgan ta'minot bog'larni (SUP) qulflash va rostlash armaturasining holatini joyi bo'yicha (shtoki bo'yicha) tekshirish;

— blokni ishga tushirganda, ishga tushirish sxemasi yig'masining muvofiqligini tekshirish.

5.2.3.3 Turbina jihozlari bo'yicha mashinist-nazoratchisi sath tushganda quyidagi ishlarni bajarishi shart:

— PENning ishlashini tekshirish, retsirkulyasiya zadvijkani yopish (o'tkazib yuborilganda);

— manometr yordamida PENning boshidagi bosimni va nasosning so'rilishidagi bosimni tekshirish;

— qaytar klapaning zichligini zaxira PENda tekshirish (nasos valining ovozi va teskari aylanishi bo'yicha);

— qulflash armaturasining holatini va PVDning ta'minot quvurlaridagi drenajlar zichligini, PVD o'zaklarining bug' bo'shlig'idagi sathi bo'yicha zichligini tekshirish;

— bloklar orasidagi ta'minot suvi bo'yicha tutashtirgichning yopilishini (yopish) tekshirish;

— deaeratoridagi sath va bosimni tekshirish.

5.3 Qozonni o'ta to'ldirish.

5.3.1 Qozonni o'ta to'ldirish suvning bug' qizdirgich, bug' quvurlari va turbinaga, haroratning keskin pasayishiga, gidrozarbalarga va uskunalarga shikast yetkazishiga olib keladi.

5.3.2 Qozonni o'ta to'ldirish quyidagi hollarda sodir bo'lishi mumkin:

5.3.2.1 Qozon ta'minoti avtomatikasining (elektron blok, magnitli ishga tushirgich, datchik) ishlamay qolishi;

5.3.2.2 Mexanik shikastlanishlar;

5.3.2.3 Kam yuklama ostida qozon ta'minoti armaturasining zichlanmasliklari;

5.3.2.4 Barabanda 1-chegara bo'yicha sath himoyasini ishlamay qolishi yoki avariyaaviy oqizish armaturasining nosozliklari;

5.3.2.5 Sathning qo'lda sifatsiz rostlanishi hamda suv va bug' sarfining nomuvofiqligi;

5.3.2.6 Baraban ichidagi bosimning keskin pasayishi;

5.3.2.7 Qozon suvining ishqorligi bo'yicha rejimning buzilishi va baraban ichidagi suvning ko'piklanishi "soxta sath".

5.3.3 Qozonni o'ta to'ldirishda xodimlarning harakatlari:

5.3.3.1 Qozon barabanida sath ko'tarilganda energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishga majbur:

— 1 MW ga 3,3 t suv hisobidan bug' va yuklama sarfiga muvofiq RPKni yopish bilan ta'minot suvi sarfini qisqartirish. Barabandan ortiqcha suvni avariyaaviy oqizish orqali to'kib tashlash;

— uzluksiz puflash sarflarini oshirish;

— boshqaruv shchitidagi priborlar bo'yicha sath ko'tarilishi sababini aniqlash. RPKni avtomatik va masofadan boshqarish pulti ishlamay qolsa, qozon uchun suv sarfini qo'lda kamaytirish lozim. RPK mexanik shikastlangan bo'lsa, (1...3-bloklarda) zaxira RPKni yoqish yoki RPKdan keyin qulflash zadvijkasi bilan (4...12-bloklarda) drossel o'rnatish orqali suv sarfini kamaytirish;

— agar suv sathi plyus 100 mm.gacha ko'tarilsa, masofadan avariyaaviy oqizishni ochish (agar u himoyadan ochilmagan bo'lsa) va sathni plyus 75 mm.ga tushirilganda avariyaaviy oqizishni yopish;

— agar sathning ko'tarilishi turbinaga yuklama tushishi, BROU-1 ochilishi, saqlovchi klapanlarining noto'g'ri ishlashi oqibatida o'tkir bug' bosimining keskin pasayishi tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, u holda qozonning ta'minotini avtomatikadan olish, sathni qo'lda rostlash va bosimni tiklanganidan keyin rostlagichni avtomatik boshqarishga qo'yish kerak;

5.3.3.2 Qozondagi suv sathi ko'tarilganda, Qozon jihozlari bo'yicha mashinist-nazoratchisi quyidagi ishlarni bajarishi shart:

— baraban suv ko'rsatkich ustunlarining ko'rsatmalarini sathning pasaytirilgan ko'rsatkichlari bilan solishtirish, ustunlarni puflash;

— qozonni uzluksiz puflash liniyasida armatura ochilishini tekshirish;

— avariyaaviy oqizish ishlamay qolganda, shturvalning "masofadan turib" holatini va yuritma ishini sinab ko'rish uchun joydagi tugma bilan muvofiqligini tekshirish;

— bug' qizdirgichiga suv tushganda va o'tkir bug' harorati pasayganda, energoblok mashinisti ikkinchi purkagichlarga suv uzatilishini yopish va GPZ oldidagi drenajlarni ochish.

5.3.3.3 Agar qozondagi sath, ko'rilgan choralarga qaramay, yuqori chegaradan (plyus 200 mm) ko'tarilgan bo'lsa va suvni ko'rsatkich ustunidan tashqariga chiqsa, quyidagilar zarur:

— qozonni avariyaaviy to'xtatish, ta'minotni to'xtatish va suv sathini normal holatga qaytarish;

— qozonni o'ta to'ldirish sabablari bartaraf etilganidan so'ng, barabandagi sath normal bo'lganda, ishga tushirishga kirishish.

5.4 Barcha ta'minlovchi nasoslarning ishdan chiqishi:

5.4.1 Agar ishlaydigan ta'minlovchi nasos ishlamay qolsa, zaxira nasosi blokirovka bo'yicha yoqilmagan bo'lsa, uni masofadan turib yoqishga harakat qilish kerak. Agar zaxira nasosi yoqilmasa yoki yoqilgandan keyin o'chsa, darhol qozonni o'chirish lozim. Sal bo'lsa-da kechikish qozon barabanidan suvni sathini

chuqur tushib ketishiga olib keladi. Ta'minot uzilishining ruxsat etilgan vaqti - 25 s.

5.4.2 Suvni ko'rsatkich ustunlari yoki pasaytirilgan ko'rsatkichlar bo'yicha ko'rinadigan sath bo'lsa, qozonni qo'shni blokdan ta'minot suvi bo'yicha tutashtirgich orqali normal sathgacha to'ldirish.

5.5 Qozonning bug'-suv traktida bosimning yo'l qo'yib bo'lmaydigan ko'tarilishi.

5.5.1 Bug'-suv traktida bosimning yo'l qo'yib bo'lmaydigan ko'tarilishi qozon elementlarida hisoblangan (ruxsat etilgan) qiymatlardan yuqori kuchlanishni keltirib chiqarishi mumkin, buning natijasida odamlar **hayoti** va asbob-uskunalar xavfli bo'lgan barabanga, kollektorlarga va qozon isitish yuzalarining quvurlariga zarar yetkazilishi mumkin.

5.5.2 Bosimning yo'l qo'yib bo'lmaydigan ko'tarilishi quyidagi hollarda yuz berishi mumkin:

5.5.2.1 Turbinaga bug' sarfining keskin qisqarishi bilan turbinaning yuklamasi tushganda;

5.5.2.2 Yoqilg'i rostlagichining mexanik yoki elektr qismidagi nosozligi tufayli yoqilg'i sarfining keskin oshganda (klapanning o'z-o'zidan ochilishi);

5.5.2.3 Yoqilg'i uzatilishini to'xtatilishida himoya ishlamay qolganda;

5.5.2.4 Qozon avariyaviy o'chirilganda;

5.5.2.5 Ikkilamchi bug' blok klapanlari o'z-o'zidan yopilganda;

5.5.2.6 Birlamchi yoki ikkilamchi bug'ning saqllovchi klapanlari nosoz bo'lganda yoki o'tkazish qobiliyati yetarli bo'lmaganda;

Yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan hisoblanadigan bosim jadvalda keltirilgan.

Jadval

Qozonning bug‘-suv traktidagi yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan hisoblanadigan bosim		
Qozon elementlari	Yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan bosim	
	MPa	kgf/sm ²
Qozon barabani	15,5	155
Birlamchi bug‘ning bug‘ yig‘ish kamerasi	14,0	140
Ikkilamchi qozon bug‘ qizdirgichi oldidagi bug‘ quvuri	3,05	30,5
Ikkilamchi bug‘ qizdirgichidan keyingi bug‘ quvuri	2,85	28,5

Saqlovchi klapanlar qozonlarni va bug‘ qizdirgichini ulardagi bosimning hisoblangan bosimdan 10% dan ortiq ko‘tarilishidan himoya qilishi kerak.

5.5.3 Bosim hisoblanganidan yuqori bo‘lsa, xodimlar quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.5.3.1 Turbinaga bug‘ sarfini oshirish (yuklamani olish);

5.5.3.2 Yoqilg‘i uzatilishini kamaytirish orqali qozonning yuklamasini tushirish (zarur bo‘lganda, **yondirgichlarning** bir qavatini o‘chirish);

5.5.3.3 Agar bug‘ yig‘ish kamerasidagi bosim 15,1 MPa (151 kgf/sm²) ga yetgan bo‘lsa va saqlovchi klapanlar buzilmagan bo‘lsa, atmosferaga puflashni ochish va birdaniga yondirgichlarning bir qavatini o‘chirib, qozonni yuksizlantirish lozim. Bunda, asosiy bug‘ qizdirgichda va oraliq bug‘ qizdirgichida qizdirilgan bug‘ning haroratini kuzatish kerak;

5.5.3.4 BROU-1, 2-ni qizdirish va kondensatorda vakuum bo‘lsa, ularni ochish;

5.5.3.5 Agar qozonni keyingi yuksizlantirilishi yordam bermasa va baraban bosimi 16,7 MPa (167 kgf/sm²)gacha ko‘tarilsa va ko‘tarilishdan to‘xtamasa, shuningdek, sanoat qizdirgichidan keyin va avariyaaviy purkagichgacha bug‘

harorati keskin ko'tarilsa (bu sanoat qizdirgichi orqali bug' sarfining kamligini, katta miqdorda gaz o'tishini, yoki BROU-1 bug'ining yuqori haroratini bildiradi, bu sanoat qizdirgichining kuyishiga olib kelishi mumkin), qozonni zudlik bilan o'chirish va qozondagi parametrlarni saqlab turish uchun darhol to'rtta 2-qavat yondirgichlarini yoqish kerak;

5.5.3.6 Agar o'tkir bug' qizdirgichida bosim 15,1 MPa (151 kgf/sm²) gacha, barabanida 16,7 MPa (167 kgf/sm²)gacha yoki issiq sanoat qizdirishida 3,15 MPa (31,5 kgf/sm²)gacha ko'tarilgan bo'lsa, saqlovchi klapanlar esa ishlamagan bo'lsa, ularni darhol BBSHdan kalit bilan ochish va agar ular kalitdan ishlamasa, ularni joyi bo'yicha qo'lda ochish lozim. Agar klapanlarni qo'lda ochish va boshqa vositalar (puflashni ochish, yoqilg'i sarfini kamaytirish) yordamida bosimni pasaytirish imkoni bo'lmasa qozonni avariyaaviy o'chirish;

5.5.3.7 Barcha amallarni bajarish davomida barabandagi suv sathini va ta'minot avtomatikasi va ta'minot rostlagichi to'g'ri ishlashini kuzatib borish;

5.5.3.8 Zarur bo'lganda, qo'lda boshqarishga o'tish;

5.5.3.9 Turbinani o'chirishda, agar qozonning himoyasi ishlamasa, darhol mazut va gaz uzatilishini keskin uzishdan boshlab, qozonni qo'lda to'xtatish bo'yicha barcha amallar bajarilishi lozim. Qozon to'xtatilganidan so'ng, uni to'xtatish sababini aniqlagandan so'ng, o'tkir bug' va sanoat qizdirishi haroratini tushirmaslik, turbinani aylantirishga parametrlarni tezroq tayyorlash uchun 2-qavat 4 yondirgichini tezkor yoqish;

5.5.3.10 Agar mazut va gaz uzatilishini keskin uzish hamda qozonga mazut va gaz bo'yicha zadvijskalar masofadan boshqarilmasa va o'txona o'chmagan bo'lsa, buning natijasida sanoat qizdirgichi quyib qolishi mumkin, mazut va gaz sarfini rostlovchi klapan bilan kamaytirish hamda mazut va gaz uzatilishini keskin uzishni qo'lda o'tkazish zarur;

5.5.3.11 Ikkala blok-klapanlar yopilganda, blokni darhol o'chirish, chap yoki o'ng tomonda bitta blok-klapani yopilganda, IPU-II ni ochish va blok-

klapanning yopiq tomonida BROU-2ni yoqish va darhol qozonni o‘chirish, blokni to‘xtatishga harakat qilish lozim.

5.6 Saqlovchi klapanlar yoki ularning o‘rnini bosuvchi boshqa qurilmalarning 50% dan ko‘prog‘ining ishini to‘xtatish.

5.6.1 Saqlovchi qurilmalar ishini quyidagi hollarda to‘xtatish mumkin:

5.6.1.1 Impulsli saqlovchi qurilmalarda (ISQ) yoki asosiy saqlovchi klapanlarda (ASK) mexanik urilishlar;

5.6.1.2 ISQ (solenoidlar yoki kontakt manometrlari) elektr qismining ishlamay qolishi;

5.6.1.3 Elektr kontaktli manometrlarga, ISQga yoki ISQ dan ASKga impuls liniyalari **chet** jismlar bilan tiqilib qolganda yoki muzlab qolganda;

5.6.1.4 ASKning o‘z vaqtida sovutilmaganligi sababli ularni qizib yopishishi;

5.6.1.5 ISQ richagida yukning siljishi;

5.6.1.6 Bug‘ qizdirgich puflanishining mexanik yoki elektr qismidagi nosozliklar.

5.6.2 Xodimlarning harakati. Agar bosim saqlovchi klapanlar ishga tushirilishi o‘rnatmasigacha ko‘tarilsa, 2 ta o‘tkir bug‘ klapani yoki bitta ikkilamchi bug‘ klapani ochiladi, bosimni tushirish bo‘yicha ko‘rilgan choralar (puflashni ochish, qozondagi yoqilg‘i sarfini kamaytirish) natija bermasa va bosim ortishi avariya davom etsa, qozonni o‘chirish kerak.

5.7 Bug‘-suv trakti quvurlarining yorilishi, qozonning asosiy elementlarining (baraban, kollektor, bug‘-suv o‘tkazuvchi quvurlar va suv o‘tkazuvchi quvurlar), bug‘ quvurlarida, ta‘minot quvurlarida va bug‘-suv armaturalarining payvandlash choklarida yoriqlar, bo‘rtiqlar, bo‘shliqlar paydo bo‘lishi.

5.7.1 Qozonxonaning ekran yoki osma quvurining yorilishi baraban ichidagi suv sathining keskin pasayishi hamda suv va bug‘ sarfi o‘rtasidagi

nomuvofiqlik, o'txonaning yuqori qismida siyraksizlanishni kamayishi, keskin shovqin, o'txona lyuklari va gaz yo'llaridan gazlarning chiqib ketishi, bug'-suv va gaz yo'llari bo'ylab haroratning o'zgarishi bilan birga keladi.

5.7.2 Ta'minot suvi tashqi quvurlarining, bug' quvurlari, kollektorlar va ularga o'rnatilgan armatura va qurilmalarning yorilishi odamlar hayoti va uskunalarining butligi uchun alohida xavf soladi.

5.7.3 Ekran va osma quvurlar shikastlanishining sabablari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

5.7.3.1 Ekran quvurining pastki kollektorida qurum (nakip) yoki quyqani mavjudligi;

5.7.3.2 Quvurlarni ta'mirlashdan keyin qolgan chet jismlar bilan to'silishi, sirkulyasiyaning buzilishi yoki kam sarf;

5.7.3.3 Materiallar sifati yoki quvurlarni nuqsonli payvandlash;

5.7.3.4 Qoplama orqali o'tadigan joylarda alohida quvurlarni siqish (issiqlik kuchlanishi, kengayish);

5.7.3.5 Qozonni noto'g'ri yoqish rejimi (majburlash);

5.7.3.6 Rejim tavsifi sabablariga ko'ra sirkulyasiyani me'yordan ortib ketishi;

5.7.3.7 Retsirkulyasiya va bug'lanishning o'z vaqtida ochilmasligi yoki ishga tushirilganda ularning muddatidan oldin yopilishi;

5.7.3.8 Pastki nuqtani 1 daqiqadan ko'p puflash;

5.7.3.9 Qozon barabanidan sathni chuqur tushirilishi.

5.7.4 Tashqi quvurlarning yorilishi va armatura va qurilmalarning butligini buzilishi sabablari quyidagilardan iborat bo'lishi mumkin:

5.7.4.1 Quvurlarda gidravlik zarbalar;

5.7.4.2 Quvur tayanchda siqib qo'yilganda, issiqlik kengayishining yetarli darajada bo'lmagan kompensatsiyasi, tayanchlar va osmalar uzilib qolganda qo'shimcha og'irlik kuchlanishlari;

KH 205-132:2025

5.7.4.3 Payvandlangan birikmalar quvurlari metallining qoniqarsiz sifati;

5.7.4.4 Quvurlarning yo‘l qo‘yilishi mumkin bo‘lgan chegaralardan yuqori harorat va bosimlarda uzoq muddatli ekspluatatsiyasi;

5.7.4.5 Qalin devorli quvurlarni isitish rejimining buzilishi (issiqlik zarbasi) va darzlar paydo bo‘lishi;

5.7.4.6 Bug‘ quvurlarining sudralishi va uzoq muddatli ekspluatatsiyada metall tuzilmasining o‘zgarishi;

5.7.4.7 Oqim tezligi, bosimi va yo‘nalishi keskin o‘zgargan joylarda quvurlar va armaturalarning eroziv eskirishi;

5.7.4.8 Armaturani sifatsiz ta‘mirlash, mustahkamlash shpilkalarining zaiflashishi va sinishi, **salnikli zichlanishlar zichligining** buzilishi.

5.7.5 Bug‘-suv traktining quvurlari yorilib ketganda, energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.7.5.1 Sathni pastga tushirish bo‘yicha ushbu Yo‘riqnomaning 5.2.3-kichik bo‘limiga muvofiq qozon barabanidagi sathni saqlab turish choralarini ko‘rish;

5.7.5.2 Agar o‘txonada bosim bo‘lsa, tutun mo‘rilarini 2-tezlikda o‘tkazish va yo‘naltiruvchi apparatlarni to‘liq ochish. Agar yuksizlantirish uchun zaxira bo‘lmasa, yondirgichlarni o‘chirish orqali blokni yuksizlantirish;

5.7.5.3 BSHU priborlari bo‘yicha blokni ishda saqlab turish imkoniyatini aniqlash;

5.7.5.4 Zudlik bilan navbatchilik boshlig‘ini, energoblok katta mashinistini BSHUga chaqirish. Qozon jihozlari bo‘yicha mashinist nazoratchiga qozonni eshitib ko‘rish haqida buyruq berish;

5.7.5.5 Agar ekran quvuri yorilib ketgan bo‘lsa, darhol qozonni o‘chirish, shamollatish ventilyatorlarini o‘chirish, o‘txonadan bug‘ chiqarish uchun bitta

tutun mo'risini ishda qoldirish. Kamaytirilgan ta'minot blokidagi rostlagichlar va **zadvijkalarni** yopish orqali qozonning ta'minotini to'xtatish. Yoriq orqali bug'lanib chiqish to'xtaganidan va bosimni "0"ga tushganidan so'ng, tutun mo'risini o'chirish va barabanni bir tekis, buzilmasdan sovutish uchun qozonni yopish.

5.7.5.6 Suvli ekonomayzer quvurlari (osma, devorga o'rnatilgan, konvektiv) yorilganda va qozondagi sathni saqlab qolish uchun tutun mo'risi ishda qoldirilishi mumkin. Qozonni to'xtatish vaqti stansiyaning texnik direktori tomonidan belgilanadi.

5.7.6 Pasaytirilgan ta'minot bog'lamasida yoki qozonda ta'minot quvuri yorilib ketsa va shikastlangan joyni masofadan boshqarish armatura bilano'chirish imkoni bo'lmasa, energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.7.6.1 Blokni avariyaaviy o'chirish bo'yicha ushbu Yo'riqnomaning 4.3-kichik bo'limiga muvofiq blokni avariyaaviy o'chirish, qozonni o'chirish;

5.7.6.2 Barabanni ta'minlash va ta'minlovchi nasoslarini o'chirib, ta'minot suvini uzatilishini to'xtatish;

5.7.6.3 Uskunaning saqlanishi yoki odamlarning hayoti uchun xavf soluvchi yorilishda, darhol ta'minlovchi nasosini o'chirish va qozonni yonilg'i uzatilishini keskin uzish bilan o'chirish.

5.7.7 O'txona RPK Du-50 mm va uning quvurlari ta'minlovchi quvurlarning eng xavfli uchastkalari bo'lib hisoblanadi. Armaturaning eroziv eskirishini oldini olish uchun, qozonning 10 MPa (100 kgf/sm²) dan past bo'lgan bosimida RPK Du-250 mm dan foydalanish ta'qiqlanadi. RPK Du-100 mm orqali suv sarfi, quvurlarda vibratsiya bo'lmasligi uchun 250 t/s dan oshmasligi kerak.

5.7.8 Shikastlangan uchastka o'chirilganda, avval yuqori bosim tomonidan, so'ngra past bosim tomonidan qulflash armaturasini yopish.

5.8 Suv ko'rsatkich priborlarning ishlamay qolishi.

5.8.1 Qozonning barcha suv ko'rsatkich priborlari: suv hisoblagich ustunlar, pasaytirilgan registratorlar va sath ko'rsatkichlari, ta'minot suvi sarf o'lchagichi, hamda suv sathining ovozli va chiroqli signalizatsiyasi to'liq soz holatda bo'lishi va qozon ishlayotganda yoqilgan bo'lishi kerak.

5.8.2 Suv ko'rsatkich priborlari ishida eng kichik nosozlik bo'lsa, ularning ishini sozlash uchun darhol choralar ko'rilishi;

5.8.3 Agar suv o'lchagich ustuni ishlamay qolsa, uni yoqish choralarini ko'rish va ishda qolgan suv ko'rsatkich priborlari bo'yicha sathni kuzatishni kuchaytirish;

5.8.4 Pasaytirilgan ko'rsatkichlar ishlamay qolganda, baraban ustidagi suv ko'rsatkichlari orqali suv sathini kuzatib borish. Bu vaqtda quyidagilar ta'qiqlanadi:

- davriy puflashni amalga oshirish;
- qozondagi yuklamani o'zgartirish.

5.8.5 Agar suv ko'rsatkich priborlar ishlamay qolsa, to'g'ri ko'rsatayotgan bitta pribor (pasaytirilgan yoki ustun) ishlayotgan bo'lsa, qozonni ushbu pribor bo'yicha ta'minlash mumkin, bunda yuklamani o'zgarmas qilib saqlab turish va boshqa priborlarni ishga tushirish uchun barcha choralarni ko'rish lozim;

5.8.6 Agar barcha suv ko'rsatkich priborlari ishlamay qolsa, qozonni darhol o'chirish.

Izoh. Suv o'lchagich oynasining suv yoki bug' liniyasining tiqilib qolishi shisha ichidagi suv sathining pasayishiga olib kelishini doimo yodda tutish kerak. Puflash murvatini o'tkazib yuborish shishadagi suv sathining pasayishiga olib keladi.

5.8.7 Shisha, flanets, armatura, impuls liniyalari **salniklarining zichlanmasligi** suv hisoblagichlarining ko'rsatkichlarini har doim buzadi va energoblok mashinistini chalg'itib xatolar, nosozliklar va avariyalarga sabab bo'lishi mumkin.

5.9 Qozon gaz quvuridagi gaz yoki mazut quvuridagi mazut bosimining pasayishi.

5.9.1 Qozon gaz quvuridagi gaz bosimining sezilarli darajada pasayishi **alanganing uchun yondirgichga tortib** ketish va uning uzilishi xavfini keltirib chiqaradi.

Shu munosabat bilan, yondirgichlar oldida 3,0 kPa (0,03 kgf/sm²) dan past bo'lgan kamaytirilgan bosimli gazda ishlash ta'qiqlanadi.

5.9.2 Qozon gaz quvuridagi bosim pasayishining sababi:

- gaz taqsimlash punktining (GRP) noto'g'ri ishlashi;
- qozon doirasida gaz quvurining yorilishi;
- gaz quvurlarida armaturani noto'g'ri yoki o'z-o'zidan yopilishi;
- yuklamani kamaytirish vaqtida gaz va mazutni birgalikda yoqishda

gazni rostlash klapanining keskin yopilishi. 5.9.3 Qozonning magistral gaz quvuridagi gaz bosimi pasayganda, energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.9.3.1 Markaziy boshqaruv pultiga (MBP) va QTS SBga gaz bosimining pasayishi haqida xabar berish;

5.9.3.2 Bosim 0,08 MPa (0,8 kgf/sm²) ga tushganda, birinchi qavat yondirgichlarida gazni o'chirish;

5.9.3.3 Agar gaz bosimi pasayishda davom etsa, SSB ning buyrug'i bo'yicha mazutni yoqish, qozon jihozlari bo'yicha mashinist nazoratchiga birinchi **qavatdagi** 3 va 5-yondirgichlarda mazutni yoqishni buyurish. Gazni o'chirish va ikkinchi **qavat** yondirgichlarida mazutni yoqish. Yoqilg'ini almashtirish kalitini (PT) qozonda kamida beshta (9-blokda kamida ikkita) forsunka yoqilganda "birgalikda" holatiga o'tkazish.

5.9.3.4 Gaz bosimining yanada pasayishi bilan, SSBning ruxsatiga ko'ra, **3-qavat** yondirgichlarini mazutga o'tkazish.

5.9.4 Magistral gaz quvuridagi gaz bosimining keskin pasayishida energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.9.4.1 Markaziy boshqaruv pulti va 1,2-QTS SBga gaz bosimining

pasayishi to'g'risida xabar berish va sababini aniqlash;

5.9.4.2 SSBning buyrug'iga binoan, **birinchi qavatning** 3 va 5-yondirgichlarida darhol mazut yoqish va **1-qavatning** gaz zadviijkasini yopish.

5.9.4.3 Ikkinchi qavatning 3, 4, 5-yondirgichlarida mazut yoqish va ikkinchi qavatning gaz zadviijkasini yopish. "PT" kalitini "birgalikda" holatiga o'tkazish.

5.9.4.4 Uchinchi qavat 4, 3, 5, 2, 6- yondirgichlarda mazutni yoqish va uchinchi qavat gaz zadviijkasini yopish.

5.9.5 Qozon uskunalari bo'yicha mashinist nazoratchi quyidagi ishlarni bajarishi shart:5.9.5.1 Mazutni yoqishdan oldin o'txona o'chmaganligiga ishonch hosil qilish.

5.9.5.2 3- va 5-yondirgichlarning gaz jo'mragini yopish va birinchi qavatning 3- va 5-mazut forsunkalarining kirishiga impuls berish.

5.9.5.3 Yondirgichlar oldidagi mazut murvatlarini ochish.

5.9.5.4 Xuddi shu ketma-ketlikda, ikkinchi qavatning 4, 3, 5-chi yondirgichlarida va uchinchi qavatning 4, 3, 5, 2, 6-chi yondirgichlarida mazut yoqish.

5.9.5.5 Barcha yondirgichlarda gaz murvatlarini yopish.

5.9.6 Mazutni yoqish bo'yicha keyingi harakatlar energoblok mashinistining buyrug'i bilan amalga oshiriladi.

5.9.7 Magistral gaz quvuridagi GTPgacha gaz bosimi tushganda, SSB buyrug'i bilan qozonxonalar gaz bosimi tiklanmaguncha mazut yoqishga o'tkaziladi. GTPdan keyin gaz quvuridagi normal gaz bosimi 0,18 MPa (1,8 kgf/sm²) bo'lishi kerak.

5.9.8 Yondirgichlar oldidagi mazut bosimining 0,8 MPa (8 kgf/sm²) gacha pasayishi, mazut purkalishining to'xtashiga va purkagichdan mazut oqimining sizib chiqishiga olib keladi. Shuning uchun, bosim 0,8 MPa (8 kgf/sm²) gacha

tushganda, himoya mazut uzatilishini keskin uzish va quflash zadviykasi bilan mazut yetkazib berilishini o‘chiradi. “PT” kalitining holatiga va yonadigan yoqilg‘ining turiga qarab, blokni himoya bilan o‘chirgan holda yondirgich to‘liq o‘chiriladi, yoki faqat ushbu turdagi yoqilg‘ining uzatilishi o‘chiriladi.

5.9.9 Gaz va mazutni birgalikda yoqish bilan bir vaqtning o‘zida kamaytirish gaz va mazutning bosimi himoya ishlab ketish o‘rnatmasigacha tushganda, ikkala yoqilg‘ining uzatilishi to‘xtatilishiga va blokning avariyaaviy to‘xtashiga olib keladi.

5.10 Gaz quvuri yoki mazut quvurining yorilishi.

5.10.1 Avariya alomatlari:— gaz quvuri yoki mazut quvuridagi bosimning pasayishi;

— ushbu yuklama ostida gaz yoki mazut sarfining normal holatga nisbatan oshishi;

— qozon doirasida shovqin va gaz yoki mazutning o‘ziga xos hidining paydo bo‘lishi.

5.10.2 Qozon doirasida gaz quvuri yorilib ketgan taqdirda, agar gaz bosimi himoyani ishlab ketish o‘rnatmasigacha tushib ketsa, qozon esa gazda ishlayotgan bo‘lsa, qozon himoya bilan o‘chiriladi. Agar gaz bosimi 3,0 kPa (0,03 kgf/sm²)ga tushganda himoya ishlamasa, energoblok mashinisti qozonni gaz uzatishni keskin uzish o‘tkazish orqali avariyaaviy o‘chirib qo‘yishi kerak.

5.10.3 Qozon doirasida gaz quvuri, gaz bosimi himoyani ishlab ketish o‘rnatmasigacha tushmasdan, yorilib ketgan bo‘lsa, lekin uskunalarning yoki himoya zanjirlariga va himoya zanjirlariga kiritilgan armaturani masofadan boshqarish pulti xavfsizligiga tahdid soladigan yong‘in sodir bo‘lgan taqdirda, energoblok mashinisti gaz uzatilishini keskin uzish va zadviykani yopish bilan gaz ta‘minotini zudlik bilan to‘xtatishi kerak. Yong‘in o‘chirish xizmatini chaqirish, SSBga, 1,2-QTS SB xabar berish va keyinchalik uskunalaridagi yong‘inni bartaraf etish bo‘yicha tezkor xaritaga muvofiq harakat qilish.

5.10.4 Mazut quvurlari yorilib, mazut quvurlarida mazut yonib ketgan taqdirda, mazut uzatilishini keskin uzish va zadviijkasini yopish bilan mazut ta'minotini zudlik bilan to'xtatishi va qozonni avariyaaviy o'chirish kerak.

Keyinchalik uskunalaridagi yong'inni bartaraf etish bo'yicha tezkor xaritaga va 1,2-QTS SB ko'rsatmalariga muvofiq harakat qilish.

5.11 O'txonadagi alangani o'chirish.

5.11.1 O'txonadagi alangani o'chirish quyidagi hollarda yuz berishi mumkin:

— gaz bosimining 3,0 kPa dan pastga tushishi ($0,03 \text{ kgf/sm}^2$);

— qozonga suvlangan mazutning uzatilishi; — qozon yondirgichlariga havo uzatilishini to'xtatilishi;

— qozon yoqilganda, gaz bosimi yuqori bo'lganda, alangani yondirgichdan uzilishi.

5.11.2 Har qaysi sabablardan biriga ko'ra o'choqdagi alangani o'chishi va yoqilg'i yoki havoni uzatish bilan o'choqdagi yonishni tiklashga urinish, yoqilg'i va havo aralashmasining portlovchi konsentratsiyasini hosil bo'lishi hamda o'txona va qozonning gaz quvurlarida portlashga olib keladi.

5.11.3 Olov qutisidagi alanga o'chganda, energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.11.3.1 Gaz va yoqilg'i moyini uzatilishini keskin kesish orqali yoqilg'i ta'minotini darhol to'xtatish;

5.11.3.2 O'txonani 10 dan 15 daqiqagacha vaqt davomida nominal qiymatining kamida 25% bo'lgan havo sarfi bilan tutun so'rgich va puflash ventilyatori yordamida shamollatish.

5.11.3.3 GPZ, GPZ baypaslari, XPP va qavatlarda gaz zadviijkalarini yopish;

5.11.3.4 BROU-1 va BROU-2 ni ishga tushirish;

5.11.3.5 Qozonning ikkinchi qavatida 4 ta yondirgichni yoqish;

5.11.3.6 Bug‘ning turbina metalli haroratidan yuqori bo‘lgan haroratida to‘xtash klapanini tortish, GPZ baypaslarini ochish va turbinani salt yurishgacha burish va generatorni tarmoqqa ulash;

5.11.3.7 Suvlangan mazutni qozonning mazut quvurlaridan chiqarish uchun, 1,2-QTS NB bilan kelishilgan holda, mazutning uzatilishini keskin uzishni tortish va qozonga mazut bo‘yicha zadvijsini ochish (mazut bosimi rostlagichini yopiq holatida), qozonning qaytish mazut quvuridagi zadvijsini ochish va mazut rostlagichini asta-sekin ochish bilan qozonning mazut quvurlari orqali oqizish. Bunda, pasayishiga yo‘l qo‘ymasdan, magistraldagi mazutning bosimini doimiy ravishda kuzatib turish kerak.

5.11.4 O‘txonadagi alanga o‘chganda, qozon jihozlari mashinist nazoratchisi quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.11.4.1 Forsunkalarga mazut uzatishdagi qo‘l murvatlarini yopish va forsunkalarni ambrazuralardan olish;

5.11.4.2 Yondirgichlarga gaz quvurlaridagi qo‘l zadvijsalarini yopish, havo shiberlari yopilmaydi;

5.11.4.3 Gaz quvurlaridagi yondirgichlar **qatalariga** shamlarni ochish;

5.11.4.4 Yondirgichlarni yoqishni, o‘txona shamollatishidan 10 daqiqa keyin, boshlash kerak, gazning yonishini ayniqsa, pilta olinganidan keyin diqqat bilan nazorat qilish zarur, bunda alangani yondirgichdan uzilishiga yo‘l qo‘ymaslik kerak;

5.11.4.5 Alanga **beqaror yonsa** yoki o‘chib qolsa, qozon yoqishni to‘xtatish. O‘txonani, shamollatishdan va **beqaror yonish** sababini aniqlashdan so‘ng, energoblok katta mashinisti yoki 1,2-QTS SB ishtirokida yoqishga ruxsat beriladi.

5.12 Oraliq bug‘ qizdigichi orqali bug‘ sarfini to‘xtatish.

5.12.1 Oraliq bug‘ qizdigichi orqali bug‘ sarfining to‘xtatilishi quyidagi hollarda sodir bo‘lishi mumkin:

- qizdiruvchi “sovuq” bug‘ quvurlarida klapanlarni ochilib ketishi;
- XPP zadvijskalarini yopish yoki ushbu zadvijskalarining qulflash organlarini ochilishi;
- turbina rostlanishining nosozliklari sababli to‘xtash klapanlari va bug‘ni o‘rta bosim qismiga (CHSD) yetkazib berishni rostlashning o‘z-o‘zidan yopilishi;
- blokni issiq holatidan ishga tushirishda drossel klapanini (DK) yoki BROU-1 BVC-ni o‘z-o‘zidan yopilishi.

5.12.2 Oraliq bug‘ qizdirgich orqali bug‘ sarfining to‘xtashi bug‘ qizdirgich quvurlarining ommaviy kuyishiga va turbinaning bug‘siz rejimda ishlashiga olib keladi; Energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.12.2.1 Yoqilg‘i uzatilishini to‘xtatish bilan qozonni darhol o‘chirish;

5.12.2.2 BROU-1 va BROU-2ni yoqish;

5.12.2.3 Keyinchalik blokni avariyaaviy o‘chirish bo‘yicha ushbu Yo‘riqnomaning 4-bo‘limi 4.3.1 ...4.3.31 bandlariga muvofiq harakat qilish.

5.13 Qozonxonada yoki gaz quvurida portlash.

O‘txonada yoki gaz quvurida portlash sodir bo‘lganda, energoblok mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.13.1 Qozonni avariyaaviy to‘xtatish;

5.13.1.2 O‘txona va qozon gaz quvurlarini ventilyasiya qilish;

5.13.1.3 Portlashning sababi va alomatlarini aniqlash;

5.13.2 Qozon jihozlari bo‘yicha mashinist-nazoratchi energoblok katta mashinisti rahbarligi ostida portlash sabablarini, shikastlanish hajmini aniqlash uchun qozonni ko‘rikdan o‘tkazadi, portlash paytida ochilgan lyuklar va ko‘rish teshiklarini, saqlovchi klapanlarini yopadi, gaz quvurlari bo‘yicha portlovchi klapanlarni ko‘rib chiqadi va ularni soz holatga keltiradi.

5.13.3 Shikastlanishlar bartaraf etilganidan so‘ng va barcha ko‘rish teshiklari yopilganidan so‘ng, portlovchi klapanlari SSB farmoyishi bo‘yicha qozonni yoqishni boshlaydi.

5.14 O'txona qoplamasiga zarar yetkazilishining oldini olish.

5.14.1 Qozonga xizmat ko'rsatadigan barcha xodimlar qoplama va shift bostirmalarining holatini kuzatishi, qoplamaning butligini, hamda qoplama va karkaslarning tashqi haroratini nazorat qilishi shart.

Qoplama va karkasning qizishi qoplama va shift bostirmalari shikastlanishining alomati bo'lib hisoblanadi, bu faqat qoplama yonib ketganda bo'lishi mumkin.

5.14.2 O'txona qoplamasi va shift bostirmalarining shikastlanishiga quyidagilar sabab bo'ladi:— o'txonani bosim ostida ishlashi;

— alanganing zarbali ta'siri;

— qoplama materialining past sifati, materialning yetarli darajada quritilmaganligi yoki qoplamani sifatsiz ta'mirlanishi.

5.14.3 Qoplama yoki shift bostirmasining shikastlanishi aniqlanganda xodimlarning harakatlari:

5.14.3.1 Qozonni bo'shatish va shikastlangan qozonni ko'rikdan o'tkazish;

5.14.3.2 Agar ko'rikdan o'tkazish vaqtida qoplamaning shikastlanishi katta maydonda sodir bo'lganligi va karkas to'sinlari qizarib qizib ketganligi aniqlansa, u holda qozon ta'mirlash uchun darhol to'xtatilishi kerak;

5.14.3.3 Qavatlar yondirgichlari orasida alangani urib chiqarishda, o'rtasida alangani urib chiqariladigan yondirgichlar navbatma-navbat o'chirilishi va agar bu yordam bermasa, qozon darhol o'chirilishi kerak. Qozon o'chirilishining kechiktirilishi, yondirgichlar orasidan o'tadigan pastga tushuvchi quvurlarda suvning qaynashiga va ekranlarni kuyib qolishiga olib kelishi mumkin. Shuni esda tutish kerakki, yondirgichlarning gaz teshiklarining tiqilib qolishi, yondirgich ambrazurasi taxlami havo qutisining kuyishiga olib keladi.

5.14.3.4 Yondirgichda tiqilib qolish belgilari paydo bo'lganda, yondirgichlarning ambrazurasi va havo qutilari ustidan nazoratni kuchaytirish va agar kerak bo'lsa, tozalash uchun yondirgichlarni o'chirish.

5.15 Gaz quvurlarida yoki RVPda qurumning yonishi.

5.15.1 Qurumni yonish alomatlari:

- tegishli gaz quvurida chiquvchi gazlar haroratining keskin ko‘tarilishi;
- RVP lyuchoklari va zichlanmalaridan tutun va alangani paydo bo‘lishi, signalizatsiya ishlashi, “RVP-da yonish” tablosi yorishadi;
- yonish joylarida qoplamaning qizishi va qizarishi;
- issiq havo haroratining ko‘tarilishi.

5.15.2.1 Qozonning **dum qismida** qurum yonganda quyidagi ishlarni bajarish zarur: qozonni avariyaviy to‘xtatish, tutun so‘rgichlarini, ventilyatorlarni o‘chirish, yong‘in o‘chirish tizimni ishga tushirish, forsunkalarga bug‘ni ochish, tutun so‘rgichlari, ventilyatorlarning yo‘naltiruvchi apparatlarini yopish, barcha ko‘rish teshiklari va darchalarning yopilish zichligini tekshirish, BROU-1 va BROU-2-ni yoqish, forsunkalarga bug‘ni uzatish uchun sanoat isitgichi bosimini 8...10 kgf/sm² qiymatda saqlash yoki bug‘ qizdirgichining puflanishini ochish, qozonni qo‘shimcha to‘ldirilishini amalga oshirish. Darhol SSB orqali yong‘in o‘chirish xizmatini chaqirish.

5.15.2.2 **Sanoat qizdirgichida** ortiqcha bosim mavjud bo‘lsa, turbinadagi aylanishlarni kuzatib borish. Sanoat qizdirgichini rostlash va qulflash klapanlari zichlanmaganda, DK BROU-2ni ochish bilan bosimni pasaytirish.

5.15.3 Avariyanı bartaraf etish bo‘yicha keyingi amallarni 1,2-QTS SBning ko‘rsatmasi bo‘yicha amalga oshirish.

5.15.3.1 Tutun so‘rgichlar va puflash ventilyatorlari to‘xtaganda, blokirovkalash kalitini “qulfdan chiqarish” holatiga qo‘yish, bunda yo‘naltiruvchi apparatlar 100% ga ochiladi. Tutun so‘rgichlarning elektr sxemalarini ajratib olish, boshqarish tugmasiga “Yoqmang, odamlar ishlayapti” plakatlarini osib qo‘yish.

5.15.3.2 Valning oldida gazlar harorati 200 °C dan yuqori bo‘lganda valning egilishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun tutun so‘rgichni qo‘lda aylantirish.

5.15.3.3 Mazut bilan ishlaganda, qurumning yonishi ko‘pincha qozon

rejimini o'zgartirish paytida sodir bo'lishini hisobga olish.

5.15.3.4 RVPda alangalanishni nazorat qilish uchun RVP dan keyingi issiq havo qutilarida va RVP gacha tutun gazlari qutilarida termojuftlar o'rnatilgan, ularning ko'rsatmalari mahalliy qozon shchitida o'rnatilgan priborlar tomonidan nazorat qilinadi. Pribor -100°C va $+50^{\circ}\text{C}$ oralig'ida harorat farqini qayd etadi. RVP dan keyin va RVP gacha tutun gazlari o'rtasidagi issiq havo o'rtasidagi harorat farqi -100°C yoki $+50^{\circ}\text{C}$ dan chegarasidan chiqsa, BBSHga signalboradi va "RVPda qurumning yonishi" tablosi yorishadi. Qozon ishlayotganda ushbu qurilmaning normal ishlashi $-30^{\circ}\text{C} \div -70^{\circ}\text{C}$ ga teng va "RVPda qurumning yonishi" tablosi quyidagi ikki holatda yorishishi mumkin:

1) RVP ni o'chirish paytida. Bunday holda, RVP dan keyingi issiq havo harorati pasayadi va RVP dan keyingi issiq havo va RVP dan oldni tutun gazlari orasidagi harorat farqi oshadi va pribor minus qiymatiga o'tadi. Harorat farqi -100°C ga yetganda "RVPda qurumning yonishi" tablosi yorishadi va bu RVP turganligini anglatadi;

2) Ishlayotgan RVP da qurumlarning amalda yonganda, RVP dan keyingi issiq havo harorati ko'tarila boshlaydi, chunki qo'shimcha issiqlik manbai (RVP da yong'in) mavjud va RVP-ga qadar tutun gazlarining haroratidan yuqoriroq bo'ladi. Issiq havo harorati 50°C dan yuqori qiymatga yetganda, tutun gazlarining harorati ($+50^{\circ}\text{C}$ ga belgilangan nuqta), pribor $+50^{\circ}\text{C}$ qiymatida ishlaydi yonadi va qurumlar yonib turgan RVP da "RVP da qurumning yonishi" tablosi yorishadi;

5.15.3.5 Qozonda yoqilg'ining normal yonish rejimini nazorat qilish uchun gaz quvurlarida tutun borligi bo'yicha datchiklar o'rnatilgan (konvektiv suvli ekonomayzerdan keyin).

Tutun paydo bo'lganda, texnologik signalizatsiya ishlaydi, "Tutun" tablosi yorishadi.

5.15.4 "RVP da yonish" signali paydo bo'lganda, energoblok mashinisti

KH 205-132:2025

quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.15.4.1 BBSH dagi pribor bo'yicha chiquvchi gazlarning haroratini nazorat qilish.

5.15.4.2 Qozon uskunalari bo'yicha mashinist nazoratchiga RVP ni ko'rikdan o'tkazish, signal qaysi RVP dan o'tganligini aniqlash haqida ko'rsatma berish.

5.15.4.3 Agar biron bir RVP da aniq yonish belgilari mavjud bo'lsa, gaz va mazut yoqilg'isi bo'yicha uzalishini keskin uzishni yopish orqali qozonni darhol o'chirish.

5.15.4.4 1,2-QTS SB va energoblok katta mashinistini BBSH ga chaqirish. Yong'in haqida markaziy boshqarish pultiga xabar berish, yong'in o'chirish xizmatini chaqirish.

5.15.4.5 Qozon o'chirilib, o'chganidan so'ng, darhol, DVni, issiq puflash ventilyatorlarini (IPV), tutun so'rgichlarni o'chirish, ularning yo'naltiruvchi apparatlarini yopish.

5.15.4.6 Blokni avariya viy to'xtatish bo'yicha qolgan amallarni bajarish.

5.15.5 RVP da yongin sodir bo'lganda, qozon jihozlari bo'yicha mashinist nazoratchisi quyidagilar ishlarni bajarishi shart:

5.15.5.1 Yong'in haqida energoblok mashinistiga xabar berish.

5.15.5.2 Gaz va havo shiberlari bilan yong'in alaomatlari ko'proq namoyon bo'layotgan RVP ni o'chirish;

5.15.5.3 RVP yong'in o'chirish suv uzatilishini ochish;

5.15.5.4 Qozon o'chirilgandan so'ng, o'txonada alanga o'chganligiga, yoqilg'i uzatilishini to'xtaganligiga ishonch hosil qilish, mazutni forsunkalarga keltirish bo'yicha xususiy murvatlarni yopish Barcha RVP larda gaz va havo bo'yicha shiberlarni yopish.

5.15.5.5 Bug'ni forsunkalar orqali qozon o'txonasiga uzatish.

5.15.5.6 Yong'in yengliklarini ochish, ularni ishlatishga tayyorlash (yong'in o'chirish liniyasining ustunlaridan yondirgichlar qavatlarigacha).

5.15.5.7 RVP rotorlarining aylanishini nazorat qilish va to'xtagan hollarda lomlar bilan aylantirish.

5.15.5.8 1,2-QTS SB yoki energoblok katta mashinisti yetib kelganda, ularning ko'rsatmalariga amal qilish. 5.15.6 RVP yonishi yoki qozonning gaz quvurlarida yong'in sodir bo'lganda energoblok katta mashinisti quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.15.6.1 Joyga yetib borish va vaziyatni baholash.

5.15.6.2 DS dagi sxemani qismlarga ajratilganligiga ishonch hosil qilish, DS yarim muftalaridan to'siqlarni olib tashlash va DS korpusidagi ko'rish lyuklarini ochishni tashkil qilish.

5.15.6.3 Qozon jihozlari bo'yicha mashinist nazoratchi va kelgan ishdan bo'sh xodimlar bilan birgalikda DS rotorlarini, RVP to'xtagan taqdirda esa RVP rotorlarini lomlar bilan aylantirish.

5.15.6.4 Yong'in tarqalish belgilari paydo bo'lganda, yong'inni to'xtatish uchun yaqin joylashgan uskunalarga yong'in o'chirish suvini uzatilishini tashkil qilish.

5.15.7 1,2-QTS navbatchilik boshlig'i, RVP yoki qozon gaz quvurlarida yong'in paydo bo'lganda, quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.15.7.1 Yong'in sodir bo'lgan joyga yetib borish va vaziyatni baholash.

5.15.7.2 Agar kerak bo'lsa, ishdan bo'sh xodimlarni chaqirish.

5.15.7.3 Yong'in nasoslari ishga tushirilishini talab qilish va DSda elektr sxemalari qismlarga ajartilishi bo'yicha buyurtma berish.

5.15.7.4 Energoblok mashinistiga sanoat isitgichida bosimni 0,8...1,0 MPa (8...10 kgf/sm²) oralig'ida saqlab turish va sanoat isitgichi rostlagichi va to'xtatuvchi klapanlarining zichligini turbinaning aylanishi bo'yicha nazorat qilish to'g'risida ko'rsatma berish.

5.15.7.5 Zadvijkalar ochilgandan 30 daqiqadan so'ng va RVP yong'in

KH 205-132:2025

o'chirishga suv yetkazib berilgandan keyin, suv sarfini yarmiga kamaytirish.

5.15.7.6 Yong'inni o'chirishga suv va forsunkalarga bug' yetkazib berishni to'xtatish, yong'inni o'chirish rahbari yoki sex ma'muriyatining buyrug'i bilan yong'in joyini sinchkovlik ko'rib chiqishdan so'ng amalga oshiriladi.

5.15.7.7 Blokni keyingi ishga tushirilishi va qozonga olov yoqish gaz quvurlarini yaxshilab tozalash va ta'mirlashdan yoki RVP to'ldirilgandan so'ng amalga oshiriladi.

5.16 Tutun so'rgichlarni, puflash ventilyatorlarini va barcha RVPlarni avariyaaviy o'chirish.

5.16.1 Ikkala DS ham avariyaaviy o'chirilganda, o'txonada bosim paydo bo'ladi, qozondan gazlar chiqariladi, qozon qoplamasiga sezilarli darajada zarar yetkazilishi mumkin, yong'in sodir bo'ladi. Gazlar chiqarilganda, qozonga xizmat ko'rsatuvchi xodimlar kuyib qolishi mumkin.

Bitta DS va DVni avariyaaviy o'chirish paytida tezkor xodimlarning harakatlari (2, 3, 4-sonli bloklardan tashqari):

- yo'riqnomaga muvofiq blok yuklamasini normal 90 MW.ga tushirish;
- har qaysi DS yoki DV o'chirilganda, ishlaydigan DS yoki DVni bir tezlikdan boshqasiga o'tkazish amallarini bajarmaslik;
- blok yuklamasini yo'riqnomaga muvofiq kamaytirish paytida, normal yonish rejimi tiklanmaguncha, traktlar bo'ylab haroratni saqlab turish.

5.16.2 Ikkala DV avariyaaviy o'chirilganda, qozon o'txonasiga havo uzatish to'xtatiladi, bu esa bug' parametrlarining bir zumda pasayishiga, yonish jarayonining buzilishiga va yonmagan yoqilg'ining qozonning gaz quvurlariga otilishiga olib keladi. Havo uzatilgan taqdirda gazlarning portlovchi konsentratsiyasini hosil bo'lishi va qozonning o'txonasida va gaz quvurlarida portlash yuz berishi mumkin.

5.16.3 Barcha RVP avariyaaviy o'chirilganda, yondirgichlarga keladigan havoning isishi to'xtab, yonish rejimini buzilishi, yoqilmagan yoqilg'ining qozon gaz quvurlariga otilishi yuz beradi. Qozon mazutda ishlayotganda barcha

KH 205-132:2025

RVPlarni o'chirilishi alohida xavf tug'diradi, chunki gaz quvurlarida yonmagan mazutning mavjudligi isitishning quyruq yuzalarida yong'inga olib kelishi mumkin.

5.16.4 Barcha RVP o'chirilganda, qozon ortida chiquvchi gazlarning harorati ko'tariladi. DS oldida gazlar harorati 200°C ga yetganda, qozonning keyingi ishlashi DSGa shikast yetkazishi mumkin.

5.16.5 Yuqoridagi barcha holatlarda energoblok mashinisti, mexanizmlarni o'chirish oqibatlarini kutmasdan, quyidagi ishlarni bajarishi shart:

5.16.5.1 Yoqilg'i uzatilishini keskin uzish orqali qozonni o'chirish;

5.16.5.2 O'chirishdan keyin o'choqni ventilyasiyasi DS va DV yo'naltiruvchi apparatlarni va yondirgichda havo shiberlarini ochish hisobiga o'z-o'zini tortish orqali amalga oshiriladi;

5.16.6 Qozonni keyingi ishga tushirish qozon sinchkovlik bilan ko'rikdan o'tkazilganidan so'ng, qozonni avariyaaviy o'chirish oqibatlari va mexanizmlarni o'chirish sababli bartaraf etilganidan so'ng, SSBning farmoyishi bo'yicha amalga oshiriladi.

5.17 Barcha NO'A va avtomatika asboblarida kuchlanishni yo'qolishi.

5.17.1 Barcha NO'A va avtomatika asboblarida kuchlanishni yo'qolishi qozonning holatini barcha parametrlar bo'yicha nazoratni yo'qotilishiga olib keladi va uskunalar uchun jiddiy oqibatlar avariyaaga olib kelishi mumkin.

5.17.2 NO'A va Ada kuchlanish yo'qolishining belgilari:

- priborlar panelidagi nazorat chiroqlari o'chadi;
- texnologik signalizatsiya ishlaydi, tablo yorishadi;
- nisbiy kengayish priborlarining strelkalari oxirigacha pastga tushadi;
- elektron bloklarda lampalarning o'chib-yonishi yo'qoladi;

— qaydlagichlar va ikkilamchi priborlar strelkalarining tebranishi to‘xtaydi.

5.17.3 NO‘A va A priborlarida kuchlanish yo‘qolganda xodimlarning

39

KH 205-132:2025

harakatlari:

5.17.3.1 Yoqilg‘i uzatilishini keskin uzish orqali blokni avariyaaviy o‘chirish, to‘xtatuvchi klapani yopish.5.17.3.2 Blokni to‘xtashi bo‘yicha himoya ta‘sirini nazorat qilish.

5.17.3.3 Darhol INAS xodimlarini chaqirish.

5.17.3.4 Qozonning ta‘minotini minimal darajaga tushirish va suv hisoblagichlari orqali ko‘rinadigan darajada ta‘minotni to‘xtatish.

5.17.3.5 Barabandagi bosim ishchi bosimgacha kamaytirilganidan so‘ng, bug‘ qizdirgich puflanishini yopish.

5.17.3.6 NO‘A va avtomatika pribolariga kuchlanish uzatilganidan so‘ng, uskunalarning issiqlik holatiga qarab, ishga tushirish amallariga va qozonga o‘t yoqishga kirishish.

5.18 Qozonda 6,0 kV kuchlanish uchun o‘z ehtiyojlarini yo‘qolitishi.

5.18.1 Qozon yordamchi uskunalarning barcha elektr yuritgichlarining ta‘minot yig‘malari avtomatik zaxirani yoqishga (AVR) ega. AVR ishlamay qolganda o‘z ehtiyojlarini yo‘qotish mumkin.

5.18.2 O‘z ehtiyojlari ta‘minotini 9 s.lik tanaffusidadan keyin 6,0 kV elektr yuritgichni o‘z-o‘zidan ishga tushirilishida, xodimlar qozonning ishlashiga aralashishi kerak.

5.18.3 Agar kuchlanish yo‘qolganidan keyin 9 s.dan keyin ta‘minot berilmasa, DS, DV yuritgichlarining avtomatik o‘chirilishi, so‘ngra himoya blokning to‘xtashiga ta‘siri etadi.

5.18.4 6.0 kV o‘z ehtiyojlarini yo‘qotish quyidagi alomatlar bilan birga keladi:

— DV, DS, VGD, PEN, KEN, SN elektr yuritgichlari o‘chadi;

- avariyaviy signalizatsiya ishlaydi, tablolar yorishadi;
- elektr yuritgichlarni boshqarish panellaridagi va 6,0 kV yigʻmalaridagi ampermetrlar “0”ni koʻrsatadi;

40

KH 205-132:2025

- magistraldagi taʼminot suvining bosimi qozon barabanidagi bosim bilan bir xil boʻladi;
- pribor oʻtxonada vakuum oʻrniga bosimni koʻrsatadi, qozondan gazlarni chiqishi yuz beradi;
- chiquvchi gazlarning harorati koʻtariladi;
- bugʻ bosimi va harorati pasayadi;
- taʼminot suvining sarfi “0” ni tashkil qiladi, barabandagi sath pasayadi.

5.18.5 6,0 kV elektr energiyasini oʻz ehtiyojlari uchun yoʻqolishida energoblok mashinistining harakatlari:

5.18.5.1 9 s.da oʻz ehtiyojlari uchun AVR taʼminot yigʻmalarining ishlashini nazorat qilish.

5.18.5.2 Agar AVR ishlamasa, darhol BBSHdan yoqilgʻi (gaz va mazut) uzatilishini keskin uzishni va yoqilgʻining qulflash zadvijskalarini yopish;

5.18.5.3 Qozonni uzluksiz puflash rostlagichini yopish;

5.18.5.4 Himoyalarning ishlashini nazorat qilish, bugʻ qizdirgich puflanishini ochish (turbina kondensatorida vakuum boʻlmaganligi sababli BROU-2 va BROU-1 ishga kiritilmaydi);

5.18.5.5 Oʻchgan elektr yuritgichlarining kalitlarini “oʻchiq” holatiga qoʻyish, PB va PZ kalitlari bilan blokirovka va himoyalarni chiqarish;

5.18.5.6 Baraban sathi pasayganda, qoʻshni blokdan suv (tutashtirgichlar orqali) uzatish;

5.18.5.7 GPZ, HPP, GPZ baypaslari yopilishini tekshirish;

5.18.5.8 Qozonni avariyaviy toʻxtatish boʻyicha qolgan amallarni bajarish;

5.18.5.9 Avariyaviy toʻxtashdan keyin qozonni yoqish uchun tayyorlash boʻyicha amallarni bajarish;

5.18.5.10 O'z ehtiyojlari uchun ta'minot yig'malariga kuchlanishni uzatishda va uskunalarining normal holatida, qozonni yoqishni boshlash va blokni issiq holatdan ishga tushirishga kirishish. (Qozonni yoqishdan oldin turbinada

41

KH 205-132:2025

vakuum to'planishi hamda BROU-2 va BROU-1 ishga tushirilishi kerak).

5.19 Qozonda 0,4 kV kuchlanishli o'z ehtiyojlarini yo'qolishi.

5.19.1 Qozonda 0,4 kV ta'minot yig'amlariga quyidagilar ulangan:

- regenerativ havo isitgichlari;
- qozonning drenaj nasoslari;
- qozonning fosfat nasoslari;
- zadvijkalar va rostlagichlarni (KDU) boshqarish yig'malari;
- qozon yondirgichlarini boshqarish yig'malari;
- qozonning mahalliy shchit yig'malari;
- qozonning ishchi yoritilishi yig'masi.

5.19.2 Qozonning 0,4 kV o'zgaruvchan tok yig'malarida kuchlanish to'liq yo'qolganda va barcha elektr yuritgichlari to'xtaganda:

- chiquvchi gazlarning harorati ko'tariladi;
- qozonning ishchi yoritilishi o'chadi;
- o'txonaga sovuq havo kirishi sababli yonish rejimi buziladi;
- tortish mexanizmlarining yo'naltiruvchi apparatlari, yoqilg'i rostlagichlari, qozon yondirgichlari, qulyilash va rostlash klapanlari boshqaruvni yo'qotadi;
- BSHUdagi barcha priborlar o'chadi.

5.19.3 Xodimlarning harakati:

5.19.3.1 Yoqilg'i (gaz va mazut) uzatilishini keskin uzish orqali blokni darhol o'chirish va so'ngra ushbu Yo'riqnomaning 5.17-bo'limiga muvofiq RVPni avariyaaviy o'chirish bo'yicha harakat qilish;

5.19.3.2 O'chgan yuritgichlarni boshqarish kalitlarini "O'chiq" holatiga o'tkazish, avtorostlagichlarni boshqarish kalitlarini "avtomatika" holatidan "masofadan boshqarish"ga o'tkazish.

42

KH 205-132:2025

5.20 Qozonxonada 6,0 va 0,4 kV elektr ehtiyojlarini to'liq yo'qotish.

5.20.1 6,0 va 0,4 kV o'z ehtiyojlarini to'liq yo'qolishi uskunalarning normal ishlashini buzilishiga olib keladi va ularni nazorat qilish va boshqarish imkoni yo'qoladi.

5.20.2 Ishda qoladi: himoya zanjirlari, texnologik signalizatsiya, gaz va mazut bo'yicha uzatilishini keskin uzishning solenoid yuritmalari, impulsli saqlagich qurilmalari (IPU-1A, B; IPU-2), qozon va BBSHni avariyaaviy yoritish. Ularning ta'minoti akkumulyator batareyasidan amalga oshiriladi.

5.20.3 O'z ehtiyojlari uchun yig'malar AVR ta'minoati ishlamay qolsa va ular 9 s.dan keyin yoqilmasa, **moyli** uzib-ulagichlarni o'chishi yuz beradi va qozonni o'chirish uchun himoyalar impulsi uzatiladi.

5.21 Agar blokda ta'minot va qozon suvidagi qattiqlik 1 mkg/ekv/l dan yuqori bo'lsa, xodimlar quyidagi ishlarni bajarishi kerak:

- sex rahbariyati va SSBga xabar berish;
- qozonning "toza", **"sho'r"** namuna olish nuqtalarini, qozon barabanining bo'linmalarini va ta'minot suvi, asosiy kondensat, drenaj baki va BNT, qozonning namuna olish joylarini puflash;
- uzluksiz puflash uchun sarfni oshirish va uzluksiz puflash qalqovichi rostlagichining ishlashini tekshirish;
- kimyoviy sexning talabiga ko'ra RNPni o'chirib qo'yish;
- fosfatlantirishni kuchaytirish;
- qozonning pastki nuqtalarini puflash;
- SSBdan blok yuklamasi tushirilishini talab qilish;

- kondensatordagi asosiy kondensat suvini ifloslangan kondensat bo'yicha kimyo sexn XVO-ga oqizish orqali almashtirish;
- xom suvning zichlanmasliklarini bartaraf qilish;
- kimyo sexi xodimlaridan qozon va asosiy kondensat bo'yicha tahlil

43

KH 205-132:2025

uchun namunani qayta tanlashni talab qilish.

5.22 Agar ishlayotgan blokka kislota bilan yuvish paytida yuvish eritmasi tushgan bo'lsa, quyidagi ishlarni bajarish zarur:

- 1,2-QTS SBga, energoblok katta mashinistiga, rahbariyatga xabar berish;uzluksiz puflashni to'liq ochish;
- ikkala fosfat nasosini yoqish, suvni pastki nuqtalar orqali va vaqti-vaqti bilan avariya viy oqizish orqali almashtirish;
- imkon qadar blokda gi yuklamani kamaytirish va blokni sirg'anma parametrlarga o'tkazish;
- yonish rejimi ustidan nazoratni kuchaytirish;
- ta'minot va qozon suvining sifati belgilangan me'yorlarga nisbatan keskin yomonlashganda, qozon to'xtatilishi kerak.

5.23 Agar qozon (ta'minot va qozon suvi) tarkibida kremniy kislotasi miqdori ko'paygan bo'lsa, quyidagi ishlarni bajarish zarur:

- 1,2-QTS SBga, energoblok katta mashinistiga xabar berish;
- uzluksiz puflash kengaytirgichida (RNP) sath rostlagichining ishlashini tekshirish;
- RNPni deaerator dan o'chirish;
- TG kondensatorida asosiy kondensat tahlilini olish;
- qish davrida issiq lashtirish tanlovini ishlash vaqtida 9, 11, 12-sonli **bloklarda IT Sdan** issiq lashtirish tanlovi isituvchi bug' drenajining tahlilini olish;
- uzluksiz puflashni to'liq ochish va qozonni pastki nuqtalari bo'yicha puflash;
- ta'minot suviga kremniy kislotasi tushishining sababini aniqlash.

5.24 Agar ta'minot suvida kislorod me'yordan yuqori bo'lsa, quyidagilar zarur:

- 1,2-QTS SBga, energoblok katta mashinistiga xabar berish;
- deaeratorning ishlashini tekshirish va agar kerak bo'lsa, deaeratorning

44

KH 205-132:2025

bug'lanishini oshirish;

- gidrazin nasoslarining ishlashini tekshirish, agar kerak bo'lsa, sarf bakidagi gidrazin konsentratsiyasini oshirish, ikkinchi nasosni yoqish;

— vakuum armaturasida flanetsli ulanmalar va salniklarning zichligini tekshirish;

- PND oqizish nasoslarining ishlashini tekshirish.

Tekshirish natijalari to'g'risida sex rahbariyatiga xabar berish.

5.25 Ta'minot suvi traktiga **neft** mahsulotlari tushganda, quyidagi ishlarni bajarish zarur:

- 1, 2-QTS SBga, energoblok katta mashinistiga, rahbariyatga xabar berish;

— pastki nuqtalar orqali va vaqti-vaqti bilan avariyaaviy oqizish orqali suv almashinuvini amalga oshirish;

— ta'minot traktiga neft mahsulotlarining tushishi sababini aniqlash va bartaraf qilish;

— blokni sirg'anma parametrlarga o'tkazish va yuklamasini 80 mm gacha tushirish;

- fosfat va gidrazin nasoslarini o'chirish;

— ta'minot suvining sifati belgilangan me'yorlarga nisbatan keskin yomonlashganda, blok to'xtatilishi kerak. To'xtatish vaqti stansiyaning texnik direktori tomonidan belgilanadi.

6 Baxtsiz hodisa yuz berganda xavfsizlik choralari va odamlar bilan baxtsiz hodisa

6.1 Darhol baxtsiz hodisa oqibatlarini kamaytirish bo'yicha choralar ko'rish kerak. Vaziyat va voqea joyiga qarab, kerakli mexanizmlarni to'xtatish, kuchlanishni olish, zadvijkani yopish va barcha kerakli amallarni bajarish.

45

KH 205-132:2025

Bunda, yordam ko'rsatuvchi o'ziga nisbatan zarur ehtiyot choralarini ko'rishi kerak.

6.2 Jabrlanuvchiga "Energiya qurilmalariga xizmat ko'rsatishda baxtsiz hodisalar tufayli jabrlanganlarga birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha yo'riqnomalar"ga muvofiq birinchi yordam ko'rsatish.

6.3 Jabrlanuvchi yoki baxtsiz hodisaning eng yaqin guvohi bu haqda 1,2-QTS sex SSBga **ustaga** xabar berishi kerak, u esa o'z navbatida birinchi yordam ko'rsatilishini darhol tashkil qilishi, shifokorni chaqirishi yoki jabrlanuvchini tibbiy punktga yuborishi, hamda SSBni, sex boshlig'ini xabardor qilishi lozim.

Baxtsiz hodisani tekshirish "Ishlab chiqarishdagi baxtsiz hodisalar va xodimlar sog'lig'iga yetkazilgan boshqa xil shikastlanishlarni tekshirish va hisobga olish to'g'risidagi "Nizom"ga muvofiq amalga oshiriladi.

Axborot ma'lumotlari**Ishlab chiqilgan**

1- qozonturbina sexi

Sex boshlig'i v.v.b.

U.L.Majlimov

2 - qozonturbina sexi

Sex boshlig'i

M.M. Maxkamov

Kelishilgan

Texnik direktorning elektr uskunalari bo'yicha
o'rinbosari

A.A.Maxmudxodjayev

Texnik direktorning issiqlik mexanik qismlari
bo'yicha o'rinbosari

B.R. Ismoilov

Standartizatsiya xizmati

Standartizatsiya bo'yicha vakil

G. F. Kerimova

Birlashgan ishlab-chiqarish texnika bo'limi

Bo'lim boshlig'i v.v.b.

B.S.Aytmuratov

Mustahkamlik va texnika xavfsizligi xizmati
Xizmat boshlig'i v.v.b.

B.B.Nurdinov

Mehnatni muhofaza qilish va xavfsizlik texnikasi
bo'yicha yetakchi inspektor

F.M. Mirzaxidova

YoX bo'yicha yetakchi muhandis inspektor

S.S.Raximov

TEQ bo'yicha yetakchi inspektor

E.M. Sadikov

47

KH 205-132:2025

Tanishib chiqish varaqasi

Tartib raqami	Familiya,ismi,sharifi	Lavozimi	Tanishib chikish sanasi	Imzo
1	2	3	4	5
1.	Majlimov U.L.	Boshliqning ekspulatatsiya bo'yicha o'rinbosari		
2.	Yanaxmetov R.M.	Boshliqning ta'mirlash bo'yicha o'rinbosari		
3.	Majlimov L. I.	Smena boshlig'i 11- toifa		
4.	Raxmonov G.N.	Smena boshlig'i 11- toifa		
5.	Azizov M.D.	Smena boshlig'i 11- toifa		
6.	Muslimov A.E.	Smena boshlig'i 11- toifa		
7.	Gulamkadirov R.T.	Smena boshlig'i 11- toifa		
8.	Saidmuxamedov S.S.	Energoblok katta mashinisti 7'-toifa		
9.	Abduraxmonov A.A.	Energoblok katta mashinisti 7'-toifa		
10.	Xalmuratov N. K.	Energoblok katta mashinisti 7'-toifa		
11.	Botalov A. G.	Energoblok katta mashinisti 7'-toifa		
12.	Tashmuxamedov D.Sh.	Energoblok katta mashinisti 7'-toifa		
13.	Boltabayev D.S.	Energoblok katta		

		mashinisti 7'-toifa		
14.	Axunov O.F.	Ener.mashinist 7-toifa		
15.	Berdibaev N.E.	Ener.mashinist 7-toifa		
16.	Beysenov J.Sh.	Ener.mashinist 7-toifa		
17.	Kistaubayev J.Sh.	Ener.mashinist 6 -toifa		
18.	Abduvaliyev K.M.	Ener.mashinist 6-toifa		
19.	Axmedov L.R.	Ener.mashinist 6-toifa		
20.	Musayev A.A.	Ener.mashinist 7-toifa		
21.	Xakimov D.R.	Ener.mashinist 7-toifa		
22.	Tashpulatov R.Sh.	Ener.mashinist 7-toifa		
23.	Zokirov E.R.	Ener.mashinist 7-toifa		
24.	Abduvaliyev S. M.	Ener.mashinist 7-toifa		
25.	Xakimov A.A.	Ener.mashinist 7-toifa		
26.	Saydazimov E. S.	Ener.mashinist 6-toifa		
27.	Nabiyev M.A.	Ener.mashinist 7-toifa		
28.	Seylibayev T.Z.	Ener.mashinist 7-toifa		
29.	Gofurov B. Z.	Ener.mashinist 7-toifa		
30.	Balgabaev U.I.	Ener.mashinist 7-toifa		
31.	Ibragimov X. X.	Ener.mashinist 7-toifa		
32.	Eshbayeva U.T.	Ener.mashinist 7-toifa		
33.	Boltabayev A.T.	Ener.mashinist 7-toifa		
34.	Mamuntayev I.B.	Ener.mashinist 7-toifa		
35.	Rustamov J.O.	Ener.mashinist 7-toifa		
36.	Nazirov S.S.	Ener.mashinist 6-toifa		
37.	Yulchiev M.S.	Ener.mashinist 7-toifa		
38.	Asrorov D.D.	Ener.mashinist 7-toifa		
39.	Raxishev S.T.	Ener.mashinist 4-toifa		
40.	Xamrakulov M.Yu.	Ener.mashinist 5-toifa		
41.	Asomov M.Sh.	Ener.mashinist 7		
42.	Karimov M.A.	Ener.mashinist 7-toifa		
43.	Toshpulatov Sh.Sh.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchisi 6 -toifa		
44.	Abdullayev A.S.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 5 -toifa		

45.	Begaliyev E.X.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 4-toifa		
46.	Kosimov R.R.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 5-toifa		
47.	Shomaliddinov X.F.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 4-toifa		
48.	Utegenov B.T.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 4-toifa		
49.	Tuzelbayev B.T.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 5-toifa		
50.	Xojamyarov K.M.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 5-toifa		
51.	Eshonkulov B.S.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 6-toifa		
52.	Turgunbayeva S.Yo.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 5-toifa		
53.	Ikramov I.I.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 5-toifa		
54.	Boltayeva M.X.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 6-toifa		
55.	Fayzullayev F.M.	Qozon usk.bo'yicha mash.-nazoratchi 4-toifa		
56.				
57.				
58.				

